

**DETEKSI EMOSI MULTIKATEGORI PADA KOMENTAR VIDEO
YOUTUBE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT**

SKRIPSI



NAUFAL SYARIFUDDIN

NPM. 22111100047

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2025

**DETEKSI EMOSI MULTIKATEGORI PADA KOMENTAR
VIDEO YOUTUBE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT**

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Universitas PGRI Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Oleh:

NAUFAL SYARIFUDDIN

NPM.22111100047

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**DETEKSI EMOSI MULTIKATEGORI PADA KOMENTAR VIDEO
YOUTUBE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT**



Yogyakarta, 18 Desember 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Nurirwan Saputra, S.Kom., M.Eng.

NIS. 19880520 201508 1 014

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

DETEKSI EMOSI MULTIKATEGORI PADA KOMENTAR VIDEO YOUTUBE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT

Oleh:

NAUFAL SYARIFUDDIN

NPM. 22111100037

Telah diajukan di depan Dewan Penguji Program Studi Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta
Pada tanggal 24 Desember 2025

Susunan Dewan Penguji Skripsi

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji	: Dr. Meilany Nonsi Tentua, S.Si, M.T.		9/11/2026
Dosen Pembimbing	: Nurirwan Saputra, S.Kom., M.Eng.		9/11/2026
Penguji I	: Tri Hastono, S.Kom., M.T.		8/11/2026
Penguji II	: Nurirwan Saputra, S.Kom., M.Eng.		9/11/2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas PGRI Yogyakarta


Wibawa, S.Si., M.Kom.

NIS. 19690607 201201 1 012

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naufal Syarifuddin

NPM : 22111100047

Program Studi : Informatika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Judul Skripsi : DETEKSI EMOSI MULTIKATEGORI PADA KOMENTAR
VIDEO YOUTUBE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan pekerjaan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau hasil pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil *copy paste*, saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 24 Oktober 2025



pernyataan,

Naufal Syarifuddin

NPM. 22111100047

MOTTO

“Gagal bukan akhir dari perjalanan, melainkan tanda bahwa kita sedang belajar.

*Teruslah mencoba hingga sukses, sebab tidak ada hasil besar
tanpa proses panjang.”*

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Yogyakarta. Skripsi ini terwujud atas bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak yang bisa penulis sebut satu per satu dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Allah SWT.
2. Kepada kedua orang tua dan keluarga besar yang memberikan doa dan dukungan.
3. Bapak Dr. Ir. Paiman, M.P., selaku Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Wibawa, S.Si., M.Kom. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi.
5. Aditya Wahana, S.Pd.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Informatika, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyusun skripsi.
6. Nurirwan Saputra, S.Kom., M.Eng. selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Skripsi.
7. Rizal Fahri Irawan dan M. Rafie Vidiyanto, sahabat sekaligus rekan terbaik selama proses perkuliahan, penelitian, dan seluruh perjalanan studi in
8. Seluruh teman-teman Informatika yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

9. Seseorang yang pernah hadir dan memberikan dukungan serta motivasi pada masa tertentu, yang secara tidak langsung turut memberi semangat dalam proses perjalanan penulis hingga tahap ini.
10. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, saya sebagai penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 24 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SOURCE CODE	xiii
ABSTRACT.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Batasan Masalah.....	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Jadwal Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Landasan Teori	10
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	19
A. Metodologi Penelitian	19
B. Objek Penelitian	20
C. Bahan Penelitian.....	21

D. Pengumpulan Data	21
E. Alat–Alat Penelitian	22
F. Pelabelan	23
G. <i>Preprocessing Data</i>	24
H. Pemodelan	27
I. Pengujian.....	30
J. Implementasi Sistem	31
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Implementasi	34
B. Implementasi Sistem Berbasis Web (Streamlit).....	45
C. Implementasi Database	51
D. Pembahasan.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian.....	6
Tabel 3. 1 Penjelasan Kategori.....	24
Tabel 3. 2 Contoh Data Sesuai Kategori	24
Tabel 3. 3 <i>Case Folding</i>	25
Tabel 3. 4 Text Cleanning	25
Tabel 3. 5 Normalisasi Teks	26
Tabel 3. 6 Transformasi Input Model IndoBERT.....	27
Tabel 3. 7 Hyperparameter <i>Fine-tuning</i>	28
Tabel 3. 8 <i>Confusion Matrix</i>	30
Tabel 3. 9 Pengujian Fungsional Aplikasi.....	33
Tabel 4. 1 Pelabelan Dataset	35
Tabel 4. 2 Distribusi Dataset	36
Tabel 4. 3 <i>classification report</i> 80:20.....	42
Tabel 4. 4 <i>classification report</i> 70:30.....	42
Tabel 4. 5 <i>classification report</i> 60:40.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Arsitektur BERT[3]	15
Gambar 3. 1 Alur Penelitian.....	19
Gambar 3. 2 Contoh Komentar YouTube.....	22
Gambar 3. 3 Diagram Konteks.....	31
Gambar 3. 4 Implementasi Database	32
Gambar 4. 1 <i>Confusion Matrix</i> 80:20	44
Gambar 4. 2 <i>Confusion Matrix</i> 70:30	44
Gambar 4. 3 <i>Confusion Matrix</i> 60:40	45
Gambar 4. 4 <i>sidebar navigation</i>	46
Gambar 4. 5 Menu <i>Home</i>	46
Gambar 4. 6 Menu Validasi Label.....	47
Gambar 4. 7 Menu <i>History</i>	48
Gambar 4. 8 <i>Scraping YouTube</i>	48
Gambar 4. 9 Distribusi Oleh Model.....	49
Gambar 4. 10 Distribusi Hasil Validasi.....	49
Gambar 4. 11 Akurasi Label	50
Gambar 4. 12 Menu Training Ulang Model.....	50
Gambar 4. 13 Evaluasi Model Terbaru	51
Gambar 4. 14 Penyimpanan Model Terbaru	51
Gambar 4. 15 Database	52

DAFTAR SOURCE CODE

<i>Source Code 4. 1 Scraping YouTube</i>	<i>35</i>
<i>Source Code 4. 2 Import Library</i>	<i>37</i>
<i>Source Code 4. 3 Mount File Google Drive.....</i>	<i>38</i>
<i>Source Code 4. 4 Preprocessing Dataset</i>	<i>39</i>
<i>Source Code 4. 5 Train–Test Split</i>	<i>40</i>
<i>Source Code 4. 6 Inisialisasi Model dan Tokenizer IndoBERT</i>	<i>40</i>
<i>Source Code 4. 7 Batching dan Shuffling Data</i>	<i>40</i>
<i>Source Code 4. 8 Hyperparameter.....</i>	<i>41</i>
<i>Source Code 4. 9 Training Loop</i>	<i>41</i>
<i>Source Code 4. 10 Accuracy</i>	<i>42</i>
<i>Source Code 4. 11 Confusion Matrix</i>	<i>43</i>
<i>Source Code 4. 12 Koneksi Database Dengan Aplikasi Streamlit.....</i>	<i>54</i>

DETEKSI EMOSI MULTIKATEGORI PADA KOMENTAR VIDEO YOUTUBE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT

Naufal Syarifuddin¹, Nurirwan Saputra², Meilany Nonsi Tentua³

^{1, 2, 3} Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas PGRI Yogyakarta

e-mail : 1naufalsrfdn@gmail.com, 2nurirwan@upy.ac.id, 3meilany@upy.ac.id

ABSTRACT

Abstract - The rapid development of information technology has increased public interaction through comments on YouTube, which often contain diverse emotional expressions and therefore require automated analysis to accurately understand public perception. This study develops a multiclass emotion detection system using the IndoBERT model with six emotion categories: anger, sadness, happiness, fear, surprise, and neutral. The dataset consists of 5,500 comments collected using the YouTube Data API from the “Rakyat Bersuara” channel and manually annotated. The preprocessing stages include case folding, text cleaning, non-standard word normalization, and WordPiece tokenization. The IndoBERT model was fine-tuned using three data-splitting scenarios: 80:20, 70:30, and 60:40. Experimental results show that the 80:20 scenario achieved the best performance with an accuracy of 68%, followed by 65.7% for the 70:30 split, and 63.0% for the 60:40 split.

The system was implemented as a Streamlit-based web application that provides several interactive features, including: (1) YouTube URL input for automated comment scraping; (2) real-time emotion prediction for both scraped comments and user-input text; (3) manual label validation, allowing users to correct predictions before retraining; (4) visualization of emotion distribution in graphical form; and (5) storage of analysis results in a MySQL database. The application also supports *incremental learning*, enabling users to retrain the model using newly validated data without removing previously learned knowledge, thus producing a more adaptive model that evolves with language patterns. This study contributes to the development of Indonesian-language NLP by providing a comprehensive, adaptive, and practical emotion analysis system suitable for continuous monitoring of public perception.

Keywords - Comment Analysis, Database MySQL, Emotion Detection, *Incremental Learning*, IndoBERT, Natural Language Processing, Streamlit

DETEKSI EMOSI MULTIKATEGORI PADA KOMENTAR VIDEO YOUTUBE MENGGUNAKAN MODEL INDOBERT

Naufal Syarifuddin¹, Nurirwan Saputra², Meilany Nonsi Tentua³

^{1, 2, 3} Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas PGRI Yogyakarta

e-mail : 1naufalsrfdn@gmail.com, 2nurirwan@upy.ac.id, 3meilany@upy.ac.id

ABSTRAK

Abstrak - Perkembangan teknologi informasi mendorong meningkatnya interaksi publik melalui komentar pada platform YouTube, yang sering kali berisi ekspresi emosi beragam sehingga memerlukan analisis otomatis untuk memahami persepsi masyarakat secara efektif. Penelitian ini mengembangkan sistem deteksi emosi multikategori menggunakan model IndoBERT dengan enam kategori emosi: marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan netral. Data penelitian terdiri dari 5.500 komentar yang dikumpulkan melalui YouTube Data API pada kanal *Rakyat Bersuara* dan dilabeli secara manual. Proses *preprocessing* mencakup *case folding*, *text cleaning*, normalisasi kata tidak baku, serta *tokenisasi* WordPiece. Model IndoBERT di-*fine-tune* menggunakan tiga skenario pembagian data, yaitu 80:20, 70:30, dan 60:40. Hasil pengujian menunjukkan bahwa skenario 80:20 menghasilkan performa terbaik dengan akurasi 68%, diikuti skenario 70:30 dengan akurasi 65,7%, dan skenario 60:40 dengan akurasi 63,0%.

Sistem diimplementasikan sebagai aplikasi web berbasis Streamlit yang menyediakan berbagai fitur interaktif, meliputi: (1) *input* URL YouTube untuk scraping komentar secara otomatis; (2) prediksi emosi secara *real-time* baik untuk komentar hasil scraping maupun kalimat yang dimasukkan langsung oleh pengguna; (3) fitur validasi label manual sehingga pengguna dapat memperbaiki prediksi sebelum di training ulang; (4) visualisasi distribusi emosi dalam bentuk grafik; serta (5) penyimpanan seluruh hasil analisis ke database MySQL. Aplikasi ini juga dilengkapi kemampuan *incremental learning*, memungkinkan pengguna melakukan pelatihan ulang model menggunakan data baru hasil validasi tanpa menghilangkan pengetahuan sebelumnya, sehingga menghasilkan model baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan pola bahasa pengguna. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan NLP berbahasa Indonesia dan menghasilkan sistem analisis emosi yang komprehensif, adaptif, serta relevan untuk pemantauan persepsi publik secara berkelanjutan.

Kata kunci - Analisis Komentar, Database MySQL, Deteksi Emosi, *Incremental Learning*, IndoBERT, *Natural Language Processing*, Streamlit

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa dampak signifikan terhadap cara manusia berinteraksi di dunia digital. Salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk berbagi dan mengonsumsi konten video adalah YouTube. Temuan tersebut diperkuat oleh studi empiris dalam literatur akademik[1], yang menyatakan bahwa YouTube tidak hanya berperan sebagai wadah distribusi informasi visual, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial digital melalui fitur komentar. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengekspresikan opini, perasaan, dan emosi mereka melalui kolom komentar pada setiap video yang diunggah.

Kolom komentar YouTube kini menjadi ruang interaksi publik yang sering kali menggambarkan emosi kolektif masyarakat terhadap isu sosial, politik, hiburan, maupun berita aktual. Misalnya, pada video berjudul *“Dugaan Dalang Demo Rusuh hingga Ferry Irwandi Bongkar Data. Siapa di Baliknyanya? | Rakyat Bersuara”*, ribuan komentar muncul sebagai respons terhadap konten tersebut. Komentar-komentar ini mencerminkan berbagai ekspresi emosi seperti marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan biasa, yang apabila dianalisis secara sistematis dapat memberikan gambaran tentang sentimen publik terhadap isu yang sedang dibahas.

Apabila emosi masyarakat tidak diperhatikan, hal tersebut dapat menimbulkan gejolak sosial yang berpotensi menyebabkan tindakan destruktif, seperti main hakim sendiri terhadap isu tertentu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap emosi masyarakat melalui analisis linguistik menjadi penting sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi potensi konflik sosial di dunia nyata.

Dalam konteks linguistik, emosi masyarakat dapat diidentifikasi melalui penggunaan bahasa, struktur kalimat, serta pilihan kata yang mencerminkan perasaan tertentu[2]. Pendekatan ini memungkinkan

komputer untuk mengenali emosi manusia dari teks menggunakan cabang ilmu *Natural Language Processing (NLP)*. Namun, analisis terhadap komentar YouTube dalam jumlah besar tidaklah mudah apabila dilakukan secara manual.

Salah satu model NLP yang terbukti efektif adalah *Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)*, yang dikembangkan oleh Google[3]. Versi lokalnya untuk bahasa Indonesia, yaitu IndoBERT, dikembangkan oleh tim IndoNLU[4] dan telah dioptimalkan untuk memahami konteks linguistik khas bahasa Indonesia. Model ini memiliki kemampuan menangkap makna kontekstual dari kalimat dengan lebih akurat dibandingkan metode berbasis *LSTM* atau *Naïve Bayes* tradisional[5].

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan efektivitas model *deep learning* dan *machine learning* untuk analisis emosi dan sentimen. Misalnya, penggunaan model klasifikasi seperti *Naïve Bayes* [6], *Random Forest*[7], dan *Support Vector Machine*[8] telah diterapkan secara efektif untuk analisis sentimen pada domain media sosial (Instagram dan Twitter) dan isu publik. Penelitian-penelitian tersebut membuktikan bahwa pendekatan komputasi mampu mendeteksi sentimen/emosi pada teks Indonesia dengan akurasi tinggi. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada domain media sosial dan belum mengintegrasikan sistem dengan database maupun antarmuka pengguna interaktif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi IndoBERT, YouTube Data API, dan database Mysql untuk menyimpan hasil analisis emosi secara terstruktur.

Selain itu, dengan menggunakan *framework* Streamlit, sistem dapat diimplementasikan sebagai aplikasi web interaktif yang mudah digunakan, cepat dikembangkan, serta mendukung visualisasi hasil analisis secara real-time. Integrasi dengan Mysql memungkinkan penyimpanan hasil prediksi secara sistematis, sehingga dapat digunakan kembali untuk analisis longitudinal terhadap perubahan emosi publik dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan membangun sistem deteksi emosi multikategori pada komentar video YouTube menggunakan model IndoBERT, dengan studi kasus pada kanal *Rakyat Bersuara*. Sistem ini diharapkan dapat membantu memahami persepsi publik terhadap isu tertentu melalui pendekatan analisis emosi otomatis berbasis NLP dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Belum tersedia sistem yang terintegrasi antara pengambilan data komentar YouTube, penyimpanan database (Mysql), dan visualisasi hasil analisis secara real-time.
2. Kurangnya pemanfaatan teknologi analisis emosi untuk memahami persepsi dan potensi gejolak sosial masyarakat terhadap isu-isu aktual.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sistem yang dapat mengambil komentar secara otomatis dari video YouTube menggunakan YouTube Data API?
2. Bagaimana menerapkan model IndoBERT untuk mendeteksi emosi multikategori pada komentar YouTube?
3. Bagaimana performa dan tingkat akurasi model IndoBERT dalam klasifikasi emosi multikategori pada dataset komentar YouTube?
4. Bagaimana tampilan aplikasi interaktif yang menampilkan hasil prediksi emosi komentar, visualisasi distribusi, serta penyimpanan data hasil analisis?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membangun aplikasi berbasis web yang dapat mengambil komentar dari video YouTube secara otomatis melalui YouTube Data API.
2. Mengimplementasikan model IndoBERT untuk mendeteksi emosi dengan enam kategori utama: marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan biasa (netral).
3. Melatih dan menguji model IndoBERT untuk memperoleh performa terbaik dalam klasifikasi emosi multikategori berdasarkan metrik evaluasi (*Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*).
4. Menciptakan aplikasi interaktif berbasis Streamlit yang mampu menerima URL video, memproses komentar, memprediksi emosi, menyimpan hasil ke database Mysql, dan menampilkan visualisasi distribusi emosi.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data diambil dari satu video YouTube berjudul “*Dugaan Dalang Demo Rusuh hingga Ferry Irwandi Bongkar Data. Siapa di Balikny? | Rakyat Bersuara*”, dengan rentang waktu pengambilan komentar sejak tanggal unggah hingga 17 Oktober 2025.
2. Model NLP yang digunakan adalah IndoBERT yang di-*fine-tune* untuk klasifikasi emosi multikategori.
3. Kategori emosi yang digunakan terdiri dari enam label utama: marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan biasa (netral).
4. Aplikasi dibangun menggunakan Streamlit sebagai antarmuka pengguna (*user interface*), dan hasil analisis disimpan dalam database Mysql.
5. Bahasa yang dianalisis adalah bahasa Indonesia; komentar dalam bahasa asing atau berisi emoji tanpa teks akan diabaikan.

6. Proses *preprocessing* mencakup: *case folding*, pembersihan teks (penghapusan URL, emoji, tanda baca), normalisasi kata tidak baku (*KBBI normalization*), dan *tokenization WordPiece*.
7. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan Confusion Matrix dengan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang *Natural Language Processing (NLP)* dan *text mining*, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia. Implementasi model IndoBERT pada deteksi emosi multikategori memperluas pemanfaatan teknologi *transformer-based* model untuk analisis teks yang bersifat kompleks dan kontekstual.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan model serupa di domain lain seperti analisis opini publik, evaluasi layanan digital, maupun sistem rekomendasi berbasis emosi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menghasilkan aplikasi web interaktif berbasis Streamlit yang mampu mengambil komentar dari YouTube secara otomatis dan menganalisis emosi pengguna menggunakan model IndoBERT.

Aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti peneliti sosial, lembaga survei, media massa, maupun instansi pemerintah untuk memahami persepsi publik terhadap isu tertentu secara lebih objektif dan berbasis data (*data-driven*). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berbasis bukti empiris dalam merespons isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul												
2	Konfirmasi judul												
3	Menyusun proposal skripsi												
4	Ujian proposal skripsi												
5	Revisi proposal sripsi												
6	Pengumpulan data												
7	Menbuat kode program dan Tes/uji coba program												
8	Penyusunan Skripsi dan Ujian												

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai deteksi emosi dalam teks bahasa Indonesia telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Syafrial Fachri Pane dkk. (2024) dengan judul *“Deteksi Emosi pada Teks Berbahasa Indonesia Menggunakan Pendekatan Ensemble”*. Penelitian tersebut menggunakan kombinasi beberapa algoritma *machine learning* seperti Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbor (KNN), dan XGBoost untuk mengklasifikasikan emosi dalam teks bahasa Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan akurasi yang cukup tinggi, yaitu mencapai 87,14%[9]. Keunggulan penelitian ini terletak pada pemanfaatan data berbahasa Indonesia dan penerapan beberapa model pembelajaran mesin secara bersamaan. Namun demikian, penelitian tersebut masih menggunakan pendekatan klasik dan belum menerapkan model berbasis transformer seperti BERT yang lebih unggul dalam memahami konteks semantik antar kata. Selain itu, penelitian tersebut juga belum menyasar komentar YouTube sebagai domain analisis.

Penelitian lain yang juga relevan dilakukan oleh Naufal Hilmiaji dkk. (2021) dengan judul *“Identifying Emotion on Indonesian Tweets Using Convolutional Neural Networks”*. Penelitian ini memanfaatkan model *Convolutional Neural Network (CNN)* untuk mengklasifikasikan emosi pada unggahan Twitter berbahasa Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan lima kategori emosi, yaitu marah, takut, senang, cinta, dan sedih, dengan akurasi mencapai 89,8%[10]. Keunggulan penelitian ini adalah penggunaan *deep learning* yang dapat menangkap pola fitur teks secara lebih mendalam. Namun, penelitian ini masih terbatas pada platform Twitter dan belum mengadopsi model transformer yang memiliki pemahaman konteks antar kata yang lebih baik, seperti IndoBERT. Selain

itu, kategori emosi yang digunakan juga belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas ekspresi emosi yang terdapat dalam komentar YouTube.

Kemudian, penelitian oleh Muhammad Habib Algifari dan Eko Dwi Nugroho (2023) berjudul *“Emotion Classification of Indonesian Tweets Using BERT Embedding”* mulai memanfaatkan kemampuan model transformer dalam pengenalan emosi. Penelitian ini menggunakan embedding dari model BERT yang dioptimalkan untuk bahasa Indonesia dalam klasifikasi emosi pada tweet. Pendekatan ini memberikan peningkatan performa dibandingkan metode CNN atau SVM karena BERT dapat memahami konteks kalimat secara *bidirectional*[11]. Meski demikian, penelitian ini masih berfokus pada domain Twitter dan belum dikembangkan dalam bentuk aplikasi analisis yang interaktif.

Penelitian lain yang lebih dekat dengan topik ini dilakukan oleh Nashrullah dan Budi Darma Setiawan (2023) dengan judul *“Klasifikasi Emosi pada Komentar YouTube Menggunakan Algoritme Support Vector Machine”*. Penelitian tersebut secara khusus menganalisis komentar YouTube dengan menggunakan metode SVM dan fitur TF-IDF serta *Information Gain* sebagai teknik seleksi fitur. Hasil penelitian menunjukkan akurasi sebesar 88,07%, dengan tiga kategori emosi yaitu senang, sedih, dan marah[12]. Meskipun relevan secara domain, penelitian ini masih menggunakan metode klasik dan belum mengimplementasikan model berbasis transformer. Selain itu, kategori emosi yang digunakan masih terbatas, dan penelitian belum mengembangkan visualisasi hasil dalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan publik.

Selain penelitian berbasis teknologi, Agung Pramujiono dkk. (2023) melalui artikel *“Indonesian Netizens’ Emotive Language in Responding to YouTube Posts: Cyberpragmatics Study”* meninjau penggunaan bahasa emosional oleh pengguna YouTube Indonesia dari perspektif pragmatik. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengkaji bagaimana emosi pengguna diekspresikan dalam komentar terhadap konten YouTube[13]. Studi ini memperkaya pemahaman konteks sosial dan budaya dari ekspresi emosi

dalam media sosial, namun belum mengarah pada otomatisasi klasifikasi menggunakan teknologi NLP.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang deteksi emosi berbahasa Indonesia sudah banyak dilakukan dengan berbagai metode, mulai dari *machine learning* klasik hingga *deep learning*. Namun, sebagian besar penelitian masih terbatas pada domain Twitter dan belum banyak yang mengkaji komentar YouTube secara mendalam menggunakan model transformer seperti IndoBERT. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga belum mengintegrasikan hasil klasifikasi emosi ke dalam sistem aplikasi berbasis web yang interaktif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus utama untuk mendeteksi emosi dalam teks berbahasa Indonesia menggunakan pendekatan *Natural Language Processing (NLP)* dan algoritma pembelajaran mesin. Sementara itu, perbedaannya terdapat pada penggunaan model IndoBERT yang di-*fine-tune* secara khusus untuk komentar YouTube, bukan media sosial lain seperti Twitter, serta penghapusan metode pembobotan klasik TF-IDF yang digantikan dengan *WordPiece tokenization* sebagai representasi teks.

Selain itu, penelitian ini juga menambahkan aspek evaluasi performa dengan tiga variasi pembagian data latih dan uji (60:40, 70:30, dan 80:20) guna membandingkan stabilitas akurasi model. Keterbaruan (*novelty*) lainnya adalah integrasi hasil klasifikasi emosi ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit yang terhubung dengan database Mysql, sehingga memungkinkan penyimpanan dan visualisasi hasil analisis. Penelitian ini menargetkan tingkat akurasi minimal 85%, sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan model IndoBERT dalam mendeteksi emosi multikategori pada komentar YouTube.

B. Landasan Teori

1. Analisis Emosi pada Teks

Analisis emosi merupakan bagian dari *Natural Language Processing (NLP)* yang bertujuan mengidentifikasi kategori emosi dalam teks, seperti marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan netral[4]. Berbeda dengan analisis sentimen yang hanya melihat polaritas positif–negatif, analisis emosi menggali nuansa emosional yang lebih spesifik dalam komunikasi manusia. Pada media sosial, analisis emosi menjadi penting karena volume data komentar sangat besar dan sulit dianalisis secara manual. Dengan memanfaatkan metode *machine learning* dan *deep learning*, sistem mampu memahami konteks bahasa secara otomatis dan akurat[14]. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan *deep learning* berhasil memberikan performa tinggi dalam klasifikasi emosi pada bahasa Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh Baihaqi dkk. yang menggunakan arsitektur CNN dan *Hyperband tuning* untuk meningkatkan hasil klasifikasi emosi[15].

2. *Natural Language Processing (NLP)*

Natural Processing (NLP) merupakan cabang multidisiplin dari *Artificial Intelligence (AI)* dan linguistik komputasional, yang berfokus pada bagaimana komputer dapat memproses, memahami, dan menghasilkan bahasa alami manusia secara bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut, *NLP* memerlukan sejumlah tahapan penting dalam pengolahan teks, seperti *tokenization*, *stopword removal*, dan *feature extraction*, yang berfungsi menyiapkan data teks mentah agar dapat dipahami oleh model pembelajaran mesin[16]. Dalam konteks analisis emosi, *NLP* memiliki peran fundamental dalam mentransformasi komentar pengguna menjadi bentuk representasi yang dapat diolah oleh model *deep learning*, termasuk pada model IndoBERT dalam tugas deteksi emosi[17].

3. Preprocessing Data Teks

Preprocessing adalah tahapan krusial dalam NLP untuk membersihkan, mentransformasi, dan menstandarisasi data teks mentah ini ke dalam format yang bersih dan terstruktur, sehingga siap untuk diolah oleh model *machine learning*[17]. Tanpa *preprocessing* yang tepat, model akan kesulitan mengenali pola yang signifikan, yang dapat menurunkan akurasi klasifikasi emosi secara drastis[18].

4. Case Folding

Case folding adalah proses menyeragamkan kapitalisasi teks, umumnya dengan mengubah seluruh karakter dalam teks menjadi huruf kecil (*lowercase*)[17]. Langkah ini sangat penting untuk mengurangi kompleksitas dan ukuran *vocabulary* (kosa kata) yang harus dipelajari model. Sebagai contoh, tanpa *case folding*, model akan menganggap kata "Marah", "MARAHA", dan "marah" sebagai tiga token yang berbeda, meskipun ketiganya memiliki makna yang sama. Proses ini memastikan konsistensi representasi kata[18].

5. Text Cleaning

Text cleaning adalah proses menghapus elemen teks yang tidak relevan atau berpotensi mengganggu pemrosesan fitur linguistik. Pada penelitian ini, pembersihan teks dilakukan dengan menghilangkan URL, *emoji*, tanda baca, angka yang tidak bermakna, serta karakter berulang yang berlebihan seperti “mantapp bangetttt” menjadi “mantap banget”[16]. Tujuan utama tahap ini adalah mengurangi *noise* sehingga model dapat fokus pada informasi tekstual yang penting dalam pengenalan emosi pada komentar YouTube.

6. Normalisasi Kata (*Word Normalization*)

Bahasa yang digunakan di media sosial sangat informal, penuh dengan bahasa gaul (*slang*), singkatan, dan kesalahan ketik. Tahap normalisasi bertujuan untuk mengubah kata-kata tidak baku ini menjadi bentuk bakunya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)[19]. Proses ini memanfaatkan kamus *slang* (sering disebut

"kamus alay") yang telah dibuat sebelumnya, yang memetakan kata tidak baku ke kata baku. Contohnya termasuk yg → yang, dgn → dengan, ga → tidak, dan bgt → banget. Langkah ini krusial untuk Bahasa Indonesia agar model dapat memahami makna sebenarnya dari kata-kata informal dan tidak menganggapnya sebagai *out-of-vocabulary* (OOV)[20].

7. Tokenization WordPiece

Berbeda dengan metode *preprocessing* klasik yang mengandalkan pemisahan teks menjadi kata-kata individual (*tokenization*) dan kemudian membersihkannya melalui *stopword removal* serta *stemming*, model berbasis Transformer seperti BERT dan IndoBERT menggunakan pendekatan yang lebih canggih yang disebut WordPiece[21].

WordPiece adalah algoritma tokenisasi *subword* (sub-kata) yang diperkenalkan sebagai bagian dari arsitektur BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*)[3]. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam NLP, yaitu menangani kata-kata yang tidak ada dalam kamus (*Out-of-Vocabulary* / OOV). Masalah OOV ini sangat umum terjadi pada data teks informal seperti komentar YouTube, yang penuh dengan bahasa gaul (*slang*), singkatan, dan kesalahan ketik[16].

Cara kerja tokenisasi WordPiece adalah dengan memecah kata-kata yang tidak dikenal atau jarang muncul menjadi unit sub-kata yang lebih kecil dan dikenal oleh model.

- Kata Umum: Kata yang sering muncul dan sudah ada dalam *vocabulary* (kosa kata) model akan disimpan sebagai satu token utuh. Contoh: ferry → ['ferry']
- Kata Tidak Umum/Kompleks: Kata yang memiliki imbuhan, kesalahan ketik, atau tidak ada dalam kamus akan dipecah secara cerdas. Token yang merupakan bagian lanjutan dari sebuah kata akan diberi awalan ##.
 - Contoh: dipojokin mungkin akan dipecah menjadi ['di', '##pojok', '##in'].

- Contoh: videonyaa (kesalahan ketik) mungkin menjadi ['video', '##nya', '##a'].

Dengan metode ini, IndoBERT dapat memahami makna dipojokin dengan mengenali akar kata pojok beserta imbuhanannya, tanpa harus melalui proses *stemming* manual menggunakan Sastrawi. Model dapat menangkap konteks linguistik secara lebih mendalam dari gabungan sub-kata tersebut.

Selain memecah teks, *tokenizer* IndoBERT juga secara otomatis menambahkan token-token khusus yang krusial untuk arsitektur model[3]:

1. [CLS] (*Classification*): Token ini ditambahkan di awal setiap komentar. Representasi *output* dari token [CLS] inilah yang nantinya digunakan sebagai input gabungan untuk lapisan klasifikasi emosi.
2. [SEP] (*Separator*): Token ini ditambahkan di akhir komentar untuk menandakan batas akhir dari sebuah kalimat.

8. Model BERT dan IndoBERT

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) adalah model *deep learning* canggih yang diperkenalkan oleh Jacob Devlin et al dari Google pada tahun 2018[3]. BERT didasarkan pada arsitektur Transformer dan membawa revolusi dalam NLP karena kemampuannya membaca konteks sebuah kata secara dua arah (*bidirectional*), yaitu dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri secara bersamaan. Hal ini memungkinkan BERT untuk memahami makna kalimat secara jauh lebih mendalam dibandingkan model sekuensial tradisional[3].

IndoBERT adalah versi BERT yang dikhususkan untuk Bahasa Indonesia, yang dikembangkan oleh tim IndoNLU[4]. Model ini telah dilatih (*pre-trained*) menggunakan korpus besar Bahasa Indonesia, seperti data dari Wikipedia Indonesia dan berita daring. Pelatihan khusus ini membuat IndoBERT mampu menangkap konteks linguistik dan nuansa khas bahasa Indonesia dengan sangat baik. IndoBERT terbukti

sangat efektif untuk berbagai tugas hilir NLP, termasuk analisis sentimen, klasifikasi teks, dan deteksi emosi dalam Bahasa Indonesia[21].

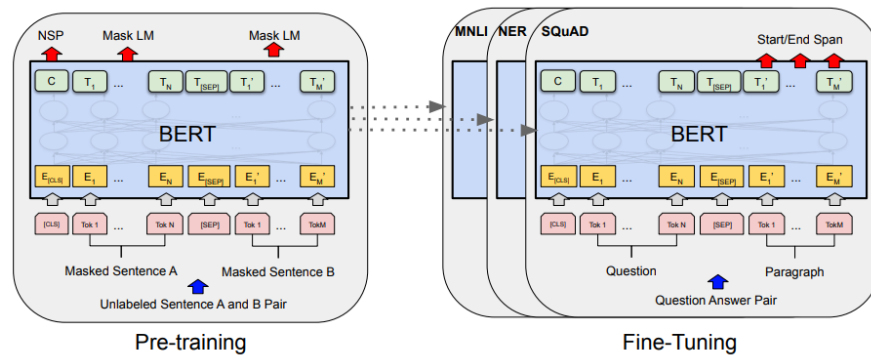
9. Arsitektur BERT

Arsitektur BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) dibangun berdasarkan struktur *Transformer Encoder* yang terdiri atas beberapa lapisan (*layers*) dengan dua komponen utama, yaitu *Multi-Head Self-Attention* dan *Feed Forward Neural Network (FFN)*[3]. Mekanisme *self-attention* memungkinkan setiap kata memperhatikan hubungan dengan seluruh kata lain dalam kalimat, sehingga model dapat memahami konteks secara dua arah (*bidirectional*).

Setiap input pada BERT direpresentasikan melalui tiga jenis *embedding*:

1. *Token Embedding*, untuk merepresentasikan setiap kata atau sub-kata.
2. *Segment Embedding*, untuk membedakan kalimat pertama dan kedua (jika ada pasangan input).
3. *Position Embedding*, untuk menandai urutan posisi token dalam kalimat.

Untuk tugas klasifikasi, BERT menambahkan token khusus [CLS] di awal dan [SEP] di akhir kalimat. Representasi akhir dari token [CLS] digunakan pada lapisan *Softmax* sebagai dasar penentuan kelas, misalnya dalam klasifikasi emosi.



Gambar 2. 1 Arsitektur BERT[3]

Proses pembelajaran model BERT terbagi menjadi dua tahap, yaitu *pre-training* dan *fine-tuning*[3].

1. *Pre-training*

Pada tahap ini, BERT dilatih menggunakan dua tugas utama:

- *Masked Language Model* (MLM): sebagian kata dalam kalimat disembunyikan, dan model memprediksi kata yang hilang berdasarkan konteks.
- *Next Sentence Prediction* (NSP): model menebak apakah dua kalimat berurutan dalam teks yang sama. Tahap ini menghasilkan representasi bahasa umum yang kaya konteks.

2. *Fine-tuning*

Setelah *pre-training*, model disesuaikan dengan tugas tertentu seperti klasifikasi teks atau deteksi emosi. Lapisan klasifikasi dengan aktivasi *Softmax* ditambahkan di atas token [CLS]. Dalam penelitian ini, dilakukan *fine-tuning* pada model IndoBERT-base, yaitu versi BERT yang telah dilatih menggunakan korpus besar Bahasa Indonesia[4].

IndoBERT memiliki 12 lapisan encoder, 12 attention heads, dan dimensi vektor sebesar 768. Model ini kemudian di-*fine-tune* menggunakan dataset komentar YouTube berbahasa Indonesia untuk tugas klasifikasi emosi multikategori, dengan target akurasi minimal 85%.

Penelitian lain menunjukkan bahwa model transformer seperti IndoBERT mampu mencapai performa yang lebih baik dibandingkan metode klasik, terutama pada teks berbahasa Indonesia[22].

10. Categorical Cross-Entropy

Categorical Cross-Entropy (CCE) merupakan *loss function* yang umum digunakan dalam pelatihan model *deep learning* untuk tugas klasifikasi multikategori. Fungsi ini bekerja dengan mengukur perbedaan antara probabilitas prediksi model dan label sebenarnya, sehingga semakin besar kesalahan prediksi maka nilai *loss* akan semakin tinggi. Tujuan pelatihan model adalah meminimalkan nilai *loss* agar model mampu memberikan prediksi yang semakin akurat. CCE banyak digunakan karena efektif dalam mengarahkan model untuk memilih kelas yang benar melalui mekanisme optimasi *softmax* pada keluaran model[23].

11. Adam Optimizer

Adam (*Adaptive Moment Estimation*) adalah sebuah algoritma optimasi *stochastic gradient descent* (SGD) yang diperkenalkan oleh Kingma dan Ba[24], Algoritma ini digunakan untuk memperbarui *weights* (bobot) internal model *neural network* selama proses pelatihan untuk meminimalkan *loss function* (dalam kasus ini, Categorical Cross-Entropy).

Adam dipilih karena efisiensinya secara komputasi dan kebutuhannya yang relatif kecil terhadap memori. Keunggulan utamanya adalah sifatnya yang adaptif; Adam menyesuaikan *learning rate* (tingkat pembelajaran) untuk setiap parameter secara individual

12. Confusion Matrix

Confusion Matrix merupakan salah satu metode evaluasi yang penting dalam penelitian berbasis klasifikasi karena mampu menggambarkan performa model secara lebih mendalam melalui perbandingan antara hasil prediksi dan label sebenarnya. Tabel ini memuat empat komponen utama, yaitu *True Positive (TP)*, *True Negative*

(TN), *False Positive (FP)*, dan *False Negative (FN)*, yang digunakan untuk menghitung metrik evaluasi seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-Score*. Penggunaan *Confusion Matrix* tidak hanya memberi informasi mengenai tingkat akurasi secara keseluruhan, tetapi juga mengidentifikasi pola kesalahan model pada setiap kelas, sehingga sangat penting terutama pada dataset yang memiliki distribusi kelas tidak seimbang. Pendekatan ini juga dinilai lebih efektif dibandingkan mengevaluasi kinerja model hanya berdasarkan akurasi umum saja[25].

13. Bahasa Pemrograman Python

Seluruh proses komputasi dalam penelitian ini, mulai dari pengumpulan data, *preprocessing*, hingga pemodelan, diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python[26]. Python adalah bahasa pemrograman *high-level* yang bersifat *open-source* dan telah menjadi standar industri dalam bidang *data science* dan kecerdasan buatan, termasuk NLP. Popularitas Python didukung oleh sintaksnya yang sederhana dan mudah dibaca, serta ketersediaan ekosistem pustaka yang sangat kaya, seperti NumPy, Pandas, TensorFlow, PyTorch, dan Transformers.

14. Framework Streamlit

Untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) dari sistem analisis emosi, penelitian ini menggunakan Streamlit. Streamlit adalah *framework* Python *open-source* yang dirancang untuk membangun dan membagikan aplikasi web interaktif untuk *data science* dan *machine learning* secara cepat dan sederhana[27].

Keunggulan utama Streamlit adalah kemampuannya mengubah skrip data sederhana menjadi aplikasi web yang fungsional tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang pengembangan *frontend* (HTML, CSS, atau JavaScript). Hal ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada data dan model, serta menyajikan hasil prediksi dan visualisasi emosi kepada pengguna akhir[28].

15. YouTube Data API

Pengumpulan data komentar pada penelitian ini dilakukan menggunakan YouTube Data API, yaitu antarmuka resmi yang disediakan Google untuk mengakses data publik dari platform YouTube. Melalui API ini, peneliti dapat mengambil komentar berdasarkan ID video tertentu dengan melakukan autentikasi menggunakan API key dan mengirimkan permintaan (*request*) ke *endpoint* yang sesuai. Data hasil respons API yang berformat JSON kemudian dikonversi ke dalam bentuk dataframe menggunakan Python untuk memudahkan proses pengolahan selanjutnya[29].

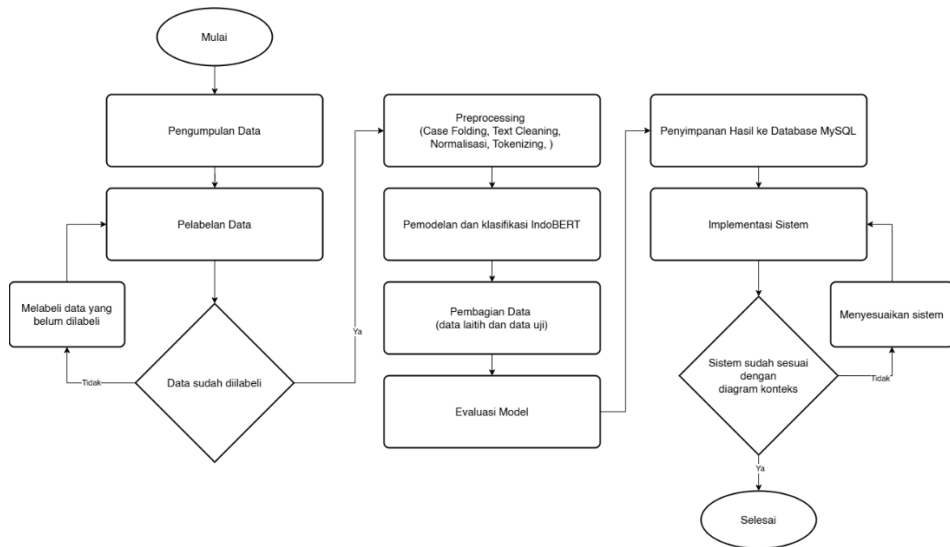
16. Database Mysql

Database digunakan untuk menyimpan hasil analisis emosi yang dihasilkan model IndoBERT secara terstruktur. Sistem ini menggunakan Mysql, yaitu sebuah *Relational Database Management System (RDBMS)* yang populer karena stabil, cepat, dan mudah diintegrasikan dengan aplikasi berbasis Python maupun Streamlit[30]. Dalam penelitian ini, Mysql menyimpan komentar YouTube, label emosi prediksi, waktu pemrosesan, dan *confidence score* agar dapat diakses kembali untuk proses visualisasi dan analisis lebih lanjut. Struktur database dirancang menggunakan *Entity Relationship Diagram (ERD)* yang terdiri atas tiga tabel utama, yaitu video, komentar, dan hasil_prediksi, yang saling terhubung melalui relasi kunci primer dan asing.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Metodologi penelitian ini disusun berdasarkan alur proses yang ditunjukkan pada gambar di atas. Alur tersebut menggambarkan tahapan penelitian secara keseluruhan mulai dari proses pengumpulan data, pelabelan, *preprocessing*, pemodelan IndoBERT, evaluasi model, penyimpanan hasil ke database, hingga implementasi dan pengujian sistem. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen komputasional dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengukuran performa model IndoBERT dalam mengklasifikasikan emosi dengan menggunakan metrik numerik seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Metode eksperimen digunakan untuk menguji efektivitas model pada beberapa skenario pembagian data (60:40, 70:30, dan 80:20) serta mengevaluasi peningkatan performa yang diperoleh setelah proses *fine-tuning*.

Alur penelitian dalam *flowchart* dimulai dari tahap pengumpulan data, yaitu pengambilan komentar YouTube menggunakan YouTube Data API v3. Data yang diperoleh kemudian diperiksa apakah sudah memiliki label

emosi. Jika belum, dilakukan proses pelabelan manual berdasarkan enam kategori emosi. Selanjutnya, data yang telah berlabel diproses melalui tahapan *preprocessing* yang meliputi *case folding*, pembersihan teks, normalisasi, tokenisasi WordPiece, serta pembuatan token ID dan *attention mask* agar teks siap diproses oleh model IndoBERT. Tahap berikutnya adalah pemodelan IndoBERT, yang mencakup proses *fine-tuning*, pengaturan *hyperparameter*, dan pembagian data latih–uji sesuai skenario penelitian.

Setelah pemodelan selesai, dilakukan tahap evaluasi untuk mengukur performa model berdasarkan metrik evaluasi yang telah ditentukan. Hasil prediksi emosi kemudian disimpan ke dalam database Mysql sebagai bagian dari proses implementasi sistem. Model IndoBERT yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit sehingga pengguna dapat melakukan analisis komentar YouTube secara langsung. Tahap terakhir adalah pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai diagram konteks, termasuk proses pengambilan komentar, *preprocessing* otomatis, prediksi emosi, visualisasi hasil, dan penyimpanan data ke dalam database.

Metodologi penelitian yang dirancang berdasarkan *flowchart* tersebut memastikan bahwa setiap tahap dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai prosedur penelitian komputasional sehingga model dan sistem yang dihasilkan dapat bekerja secara optimal dan akurat.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah komentar publik pada video YouTube dari kanal Rakyat Bersuara dengan judul “Dugaan Dalang Demo Rusuh hingga Ferry Irwandi Bongkar Data. Siapa di Balikny?””. Komentar dipilih karena mengandung beragam ekspresi emosi yang muncul secara spontan pada topik sosial dan politik. Seluruh komentar yang digunakan berbahasa Indonesia, tidak mengandung spam, tautan, atau emoji saja, sehingga layak dijadikan data analisis.

Komentar YouTube dipilih karena mewakili bentuk komunikasi digital yang informal dan variatif, termasuk penggunaan bahasa gaul, singkatan, serta struktur kalimat tidak baku. Variasi ini relevan untuk melatih model IndoBERT dalam memahami emosi pada teks Bahasa Indonesia yang bersifat natural. Objek penelitian ini menjadi dasar dalam proses pelabelan, *preprocessing*, serta pengujian performa model pada studi ini.

C. Bahan Penelitian

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset komentar YouTube yang diambil menggunakan *YouTube Data API v3*. Data disimpan dalam format .csv dan setiap baris mewakili satu komentar dengan atribut seperti *author*, *comment text*, *likeCount*, dan *publishedAt*. Selain itu, bahan pendukung lain meliputi:

1. Kamus Kata Tidak Baku Bahasa Indonesia (KBBA) untuk normalisasi teks.
2. Model IndoBERT-base.
3. Database Mysql untuk penyimpanan hasil analisis emosi secara terstruktur.

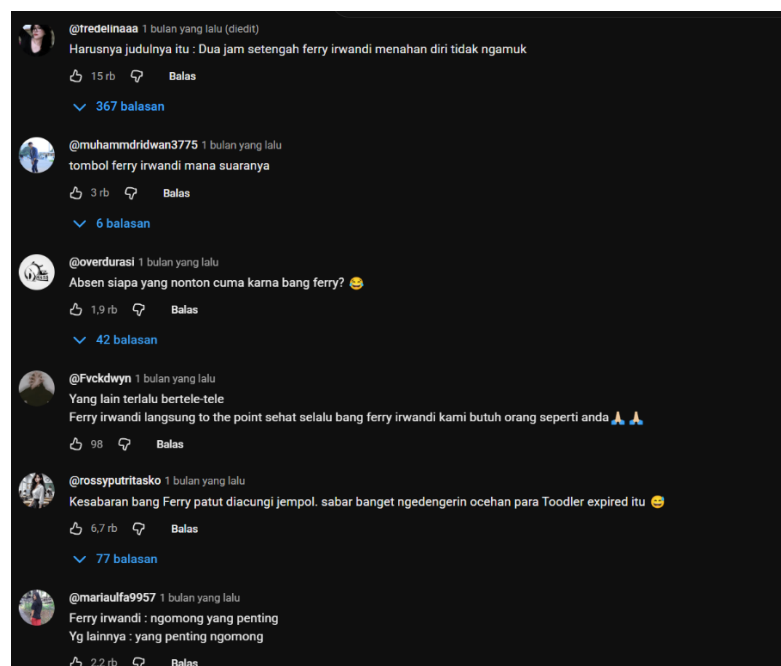
Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memastikan proses analisis mulai dari pengambilan, pengolahan, hingga penyimpanan hasil deteksi emosi.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara otomatis menggunakan YouTube Data API v3 sebagai antarmuka resmi Google untuk mengakses komentar publik. Proses dimulai dengan *autentikasi API Key* yang diperoleh melalui *Google Cloud Console*. Setelah itu, sistem mengirim permintaan ke *endpoint commentThreads.list* menggunakan parameter *videoId*,

part=snippet, dan *maxResults* untuk mengambil komentar dari video yang ditentukan.

Respons API berupa data JSON kemudian diparsing dan dikonversi menjadi tabel menggunakan *library Pandas*, lalu disimpan dalam file CSV sebagai dataset awal. Metode ini memungkinkan pengambilan ribuan komentar secara efisien, valid, dan tanpa intervensi manual. Pada penelitian ini, terkumpul sekitar 5.000–6.000 komentar yang selanjutnya digunakan dalam tahap *preprocessing* dan pemodelan IndoBERT.



Gambar 3. 2 Contoh Komentar YouTube

E. Alat–Alat Penelitian

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Laptop dengan prosesor Intel core i3 11th generation.
- Memory RAM 12 GB untuk mendukung proses komputasi data.
- Penyimpanan SSD 256 GB untuk menyimpan data serta hasil pelatihan model.
- Keyboard* sebagai perangkat *input*.

- e. *Mouse* sebagai alat bantu navigasi.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sistem Operasi Windows 11 Home, sebagai system Utama yang digunakan pada perangkat keras.
- b. Microsoft Office 2021, digunakan untuk pengolahan dokumen dan penyusunan laporan penelitian.
- c. Google Chrome, digunakan untuk pengambilan YouTube Data API v3 dan sebagai web browser untuk mengakses Google Colab dan melakukan web scraping data.
- d. Visual Studio Code (VS Code) sebagai editor kode.
- e. Google Colab sebagai lingkungan komputasi berbasis cloud dengan dukungan GPU untuk melatih IndoBERT
- f. Python beserta library pendukung seperti *Transformers*, *Pandas*, *NumPy*, *Scikit-learn*, serta *Matplotlib* untuk pemrosesan dan visualisasi data.)
- g. Database Mysql, digunakan untuk menyimpan hasil klasifikasi.
- h. Streamlit untuk aplikasi web interaktif.

Seluruh perangkat ini mendukung proses pengambilan data, *preprocessing*, pelatihan model, pengujian, hingga implementasi sistem berbasis web.

F. Pelabelan

Pelabelan sangat penting karena model IndoBERT membutuhkan data latih yang telah memiliki label agar dapat mengenali pola bahasa dan konteks dalam teks ulasan dengan baik. Pelabelan dilakukan secara manual terhadap sebagian data (*supervised labeling*) berdasarkan makna emosional dari setiap komentar. Kategori label emosi yang digunakan mengacu pada

enam kelas utama emosi dasar manusia, yaitu marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan biasa.

Tabel 3. 1 Penjelasan Kategori

Kategori	Deskripsi
Marah	Emosi negatif yang muncul akibat rasa kesal, benci, atau tidak setuju.
Sedih	Emosi akibat kehilangan, kekecewaan, atau empati terhadap situasi.
Senang	Emosi positif berupa kebahagiaan, kepuasan, atau apresiasi.
Takut	Emosi yang muncul karena ancaman, bahaya, atau kekhawatiran.
Terkejut	Emosi karena kejadian tak terduga atau mengejutkan.
Biasa	Tidak menunjukkan emosi signifikan, netral.

Tabel 3. 2 Contoh Data Sesuai Kategori

Komentar	Kategori
Terus gimana? Coba lu jelasin, jgn nyocot doang	Marah
Ferry di pojokin terus. Bahkan host juga pojokin ferry. kasihan.	Sedih
Diskusi mantulll	Senang
Indonesia hancur karna di adudomba	Takut
Daginggg semuaa gelooo	Terkejut
Banyak yang dipotong videonyaa	Netral

Hasil pelabelan ini kemudian digunakan untuk pembagian dataset menjadi data latih dan data uji, yang menjadi dasar proses pelatihan dan evaluasi model IndoBERT.

G. Preprocessing Data

Dalam penelitian ini, proses *preprocessing* dilakukan untuk mengubah dataset komentar YouTube yang semula tidak terstruktur menjadi data yang siap diolah oleh model *machine learning*. Proses *preprocessing* bertujuan untuk menghilangkan elemen-elemen yang tidak relevan dan menormalkan bentuk teks agar representasi data menjadi lebih konsisten

1. Case Folding

Proses ini bertujuan untuk menyeragamkan penulisan teks dengan cara mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil (*lowercase*). Langkah ini penting agar perbedaan huruf kapital tidak memengaruhi hasil analisis.

Tabel 3. 3 *Case Folding*

Sebelum	Sesudah
Ferry di pojokin terus Bahkan host juga pojokin ferry kasihan	ferry di pojokin terus bahkan host juga pojokin ferry kasihan
Banyakk yang dipotong videonyaa	banyakk yang dipotong videonyaa

2. Text Cleaning

Tahap ini berfokus pada penghapusan *noise*⁹ atau karakter yang tidak relevan dengan analisis emosi. Seperti penghapusan URL, penghapusan emoji, penghapusan tanda baca dan angka yang tidak diperlukan, penghapusan karakter berulang yang berlebihan.

Tabel 3. 4 Text Cleanning

Sebelum	Sesudah
Ferry di pojokin terus Bahkan host juga pojokin ferry kasihan 🤔 🤔	ferry di pojokin terus bahkan host juga pojokin ferry kasihan
Banyakk yang dipotong videonyaa	banyak yang dipotong videonya

3. Normalisasi Teks

Normalisasi dilakukan untuk mengubah kata tidak baku, singkatan, atau bentuk slang menjadi bentuk baku dalam bahasa Indonesia. Proses ini bertujuan agar model dapat memahami kata yang memiliki arti sama namun penulisan berbeda.

Tabel 3. 5 Normalisasi Teks

Sebelum	Sesudah
Ferry di pojokin terus Bahkan host juga pojokin ferry kasihan	Ferry di pojokkan terus Bahkan host juga pojokkan ferry kasihan
Banyak yang dipotong videonyaa	Banyak yang dipotong videonya

4. Transformasi Input Model IndoBERT:

Setelah melalui tahapan *case folding*, *cleaning*, dan *normalisasi* (langkah a-c), teks bersih tersebut siap ditransformasi menjadi format *input* yang dapat dipahami oleh model IndoBERT. Proses ini dilakukan oleh *tokenizer* IndoBERT-base dan mencakup langkah-langkah komputasi sekuensial berikut:

- a. Tokenisasi WordPiece: Teks bersih dipecah menjadi *token* atau *subword* (sub-kata) sesuai dengan *vocabulary* IndoBERT.
- b. Penambahan Token Khusus: Token [CLS] (Classification) di awal, dan token [SEP] (Separator) di akhir kalimat.
- c. Padding: Kalimat yang lebih pendek dari panjang maksimum yang ditentukan (\$N\$) akan ditambahkan token [PAD] (Padding) hingga mencapai panjang \$N\$ tersebut.
- d. Konversi Token ID (Numerik): Setiap token ([CLS], banyak, ##nya, [SEP], [PAD]) dipetakan ke ID numerik uniknya dari *vocabulary* IndoBERT. Model *deep learning* memproses angka-angka ini, bukan teks mentah.
- e. Pembuatan *Attention Mask*: Dibuat sebuah *mask* biner (terdiri dari angka 1 dan 0) yang berkorespondensi dengan urutan Token ID. *Mask* ini memberi tahu model untuk "memperhatikan" (*attend*) token yang nyata (diberi nilai 1) dan mengabaikan token [PAD] (diberi nilai 0).

Proses transformasi input dari teks bersih ke format numerik ini diilustrasikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 6 Transformasi Input Model IndoBERT

Tahapan	Hasil
Input (Asli)	banyak yang dipotong videonya
Tokenisasi WordPiece	['banyak', 'yang', 'di', '##potong', 'video', '##nya']
Penambahan Token Khusus	['[CLS]', 'banyak', 'yang', 'di', '##potong', 'video', '##nya', '[SEP]']
Padding (Misal N=15)	['[CLS]', 'banyak', 'yang', 'di', '##potong', 'video', '##nya', '[SEP]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]', '[PAD]']
Token ID (Numerik)	[101, 1345, 1009, 1004, 5780, 3456, 2345, 102, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] (<i>Catatan: ID token selain 101, 102, dan 0 adalah ilustratif</i>)
Attention Mask	[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

H. Pemodelan

Pemodelan merupakan tahap utama dalam penelitian ini, yaitu proses *fine-tuning* model IndoBERT menggunakan dataset komentar YouTube yang telah diberi label emosi. Proses pemodelan mencakup pembagian data, transformasi input, pelatihan model, evaluasi performa, serta integrasi keluaran model ke dalam database.

Fine-tuning dilakukan menggunakan IndoBERT-base, model pralatih berbasis Transformer yang telah dilatih pada korpus besar Bahasa Indonesia. Model kemudian disesuaikan kembali (*fine-tuned*) dengan dataset penelitian ini agar mampu memahami konteks linguistik komentar YouTube, termasuk informalitas bahasa, singkatan, serta variasi kata.

Untuk menguji stabilitas dan konsistensi model, digunakan tiga variasi pembagian data latih dan data uji:

- 60% data latih – 40% data uji
- 70% data latih – 30% data uji
- 80% data latih – 20% data uji

Setiap skenario pembagian data menghasilkan performa yang berbeda, sehingga dapat dianalisis secara komparatif.

Setelah teks bersih, tahapan terakhir adalah mengubahnya menjadi *input* yang dapat diproses oleh transformer menggunakan Tokenizer IndoBERT (*pretrained tokenizer IndoBERT-base*). *Tokenizer* ini menerapkan Tokenisasi WordPiece, menambahkan token khusus [CLS] dan [SEP], serta melakukan *padding* dan membuat *attention mask*. Token [CLS] ini digunakan sebagai representasi keseluruhan kalimat dan menjadi masukan ke dalam lapisan *classification head* IndoBERT.

Arsitektur model IndoBERT terdiri dari beberapa lapisan *encoder* yang memproses konteks antar kata menggunakan mekanisme *self-attention*. Hasil dari token [CLS] diteruskan ke lapisan *dense layer* dengan fungsi aktivasi Softmax untuk menghasilkan probabilitas terhadap enam kelas emosi yaitu, Marah, Sedih, Senang, Takut, Terkejut, Biasa (Netral).

Hyperparameter ditetapkan mengikuti rekomendasi penelitian Transformer dan karakteristik komentar YouTube.

Tabel 3. 7 *Hyperparameter Fine-tuning*

Komponen	Nilai	Alasan Ringkas
Epoch	3	Cukup untuk mencegah underfitting & overfitting
Batch Size	16	Stabil dan efisien di GPU
Learning Rate	2e-5	Nilai ideal untuk BERT agar pelatihan stabil
Optimizer	AdamW	Terbaik untuk model Transformer

Max Sequence Length	256	Menampung komentar pendek hingga komentar sangat panjang (± 300 kata)
Loss Function	Categorical Cross-Entropy	Cocok untuk klasifikasi 6 emosi

Untuk mengukur performa model, digunakan empat metrik utama, yaitu:

1. Accuracy (Akurasi)

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

2. Precision

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

3. Recall (Sensitivity)

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

4. F1-Score

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

Keterangan:

- TP (True Positive): Jumlah data yang benar diprediksi sesuai kelas sebenarnya.
- TN (True Negative): Jumlah data yang benar diprediksi bukan sebagai kelas tersebut.
- FP (False Positive): Jumlah data yang salah diprediksi sebagai kelas tertentu.
- FN (False Negative): Jumlah data yang seharusnya termasuk suatu kelas tetapi tidak terdeteksi.

Setiap hasil prediksi IndoBERT disimpan ke database Mysql, yang mencakup teks komentar, label emosi, confidence score, ID video, dan timestamp. Integrasi ini memungkinkan data ditampilkan kembali, divalidasi manual, dan dianalisis melalui aplikasi Streamlit.

I. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk mengevaluasi performa model IndoBERT dalam mendeteksi enam kategori emosi berdasarkan komentar YouTube. Pengujian dilakukan menggunakan Confusion Matrix, yang menampilkan perbandingan antara hasil prediksi model dan label sebenarnya pada data uji. Beberapa metrik evaluasi yang digunakan adalah Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score

Karena penelitian ini memiliki enam kelas emosi, maka perhitungan Precision, Recall, dan F1-Score dilakukan untuk setiap kelas, lalu dirata-ratakan (macro average) dengan rumus:

$$Precision_{macro} = \frac{\sum Precision_i}{n}$$

$$Recall_{macro} = \frac{\sum Recall_i}{n}$$

$$F1_{macro} = \frac{\sum F1_i}{n}$$

dengan $n = 6$ (jumlah kelas emosi).

Hasil pengujian divisualisasikan dalam bentuk Confusion Matrix, seperti contoh umum pada Tabel berikut:

Tabel 3. 8 *Confusion Matrix*

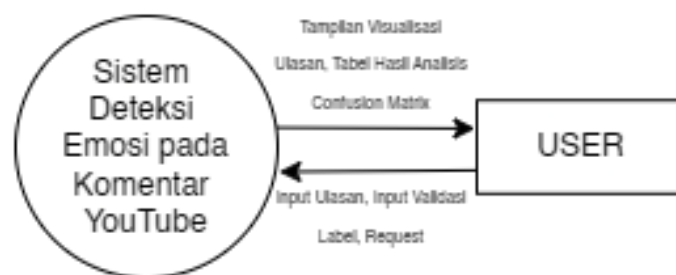
Actual / Predicted	Marah	Sedih	Senang	Takut	Terkejut	Biasa
Marah	TP ₁	FP ₁	FP ₂	FP ₃	FP ₄	FP ₅
Sedih	FN ₁	TP ₂	FP ₆	FP ₇	FP ₈	FP ₉
Senang	FN ₂	FN ₃	TP ₃	FP ₁₀	FP ₁₁	FP ₁₂
Takut	FN ₄	FN ₅	FP ₁₃	TP ₄	FP ₁₄	FP ₁₅
Terkejut	FN ₆	FN ₇	FP ₁₆	FP ₁₇	TP ₅	FP ₁₈
Biasa (Netral)	FN ₈	FN ₉	FP ₁₉	FP ₂₀	FP ₂₁	TP ₆

Nilai Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score kemudian digunakan untuk menentukan performa model dalam mengklasifikasikan emosi. Model dengan nilai F1-Score tertinggi dianggap sebagai model terbaik. Selain pengujian kuantitatif, dilakukan pula pengujian fungsional sistem, yaitu pengujian terhadap antarmuka web Streamlit. Pengguna dapat memasukkan

komentar YouTube secara langsung dan sistem akan menampilkan hasil klasifikasi emosi beserta tingkat kepercayaannya (*confidence score*). Hasil ini memverifikasi bahwa model tidak hanya bekerja pada tingkat teoretis, tetapi juga berfungsi secara praktis dalam aplikasi berbasis web.

J. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan proses menerapkan model IndoBERT yang telah dilatih ke dalam sebuah aplikasi web interaktif berbasis Streamlit. Aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan analisis emosi pada komentar YouTube secara langsung, mulai dari pengambilan komentar, preprocessing, prediksi emosi, hingga penyimpanan hasil ke database.

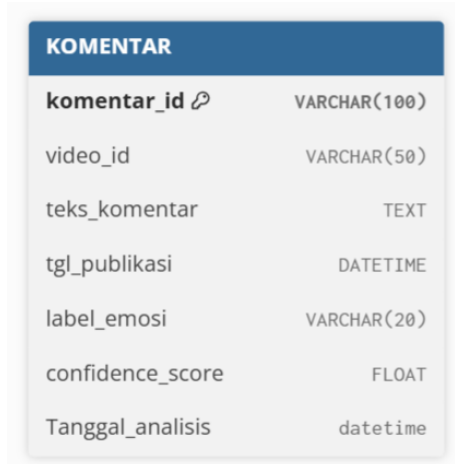


Gambar 3. 3 Diagram Konteks

Arsitektur sistem secara umum:

1. Input Data: Pengguna memasukkan URL video YouTube.
2. Ekstraksi Komentar: Sistem menggunakan *YouTube Data API v3* untuk mengambil komentar melalui endpoint *commentThreads.list*.
3. Preprocessing: Komentar dibersihkan melalui tahapan case folding, text cleaning (penghapusan URL, emoji, tanda baca), normalisasi kata tidak baku (KBBI normalization), dan *tokenization WordPiece*.
4. Prediksi Emosi: Komentar yang telah diproses dimasukkan ke model IndoBERT untuk menentukan kelas emosi.
5. Visualisasi Hasil Sistem menampilkan: label emosi tiap komentar, *confidence score*, grafik distribusi emosi (bar/pie chart).

6. Penyimpanan Hasil: Hasil prediksi disimpan ke dalam database Mysql agar dapat dianalisis kembali.



KOMENTAR	
komentar_id	VARCHAR(100)
video_id	VARCHAR(50)
teks_komentar	TEXT
tgl_publicasi	DATETIME
label_emosi	VARCHAR(20)
confidence_score	FLOAT
Tanggal_analisis	datetime

Gambar 3. 4 Implementasi Database

7. Visualisasi: Streamlit menampilkan hasil analisis berupa jumlah komentar per emosi dalam bentuk diagram batang atau pie chart.

Antarmuka Streamlit terdiri atas beberapa komponen:

- Input URL Video YouTube
- Tombol Ambil Komentar
- Tabel Hasil Analisis Emosi
- Visualisasi Distribusi Emosi (Bar Chart/Pie Chart)
- Validasi Kategori
- Tombol Simpan ke Database

Dengan implementasi ini, sistem mampu melakukan analisis emosi secara cepat, interaktif, dan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam memahami persepsi publik terhadap berbagai isu di YouTube. Setelah tahap implementasi selesai, dilakukan pengujian aplikasi untuk memastikan seluruh komponen sistem—mulai dari pengambilan komentar, *preprocessing*, prediksi emosi, hingga penyimpanan ke database—berjalan dengan baik dan sesuai rancangan.

Pengujian dilakukan menggunakan metode uji fungsional (*functional testing*) dengan beberapa skenario yang mewakili seluruh fitur utama aplikasi. Rincian pengujian dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 9 Pengujian Fungsional Aplikasi

Fitur yang Diuji	Deskripsi Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
Input URL YouTube	Memasukkan URL video YouTube yang valid	Komentar berhasil diambil dari API	Berhasil
<i>Preprocessing</i>	Menjalankan alur <i>preprocessing</i>	Teks <i>input</i> berhasil diubah menjadi <i>Token ID</i> dan <i>Attention Mask</i> .	Berhasil
Analisis Emosi	Menjalankan model IndoBERT untuk prediksi emosi	Emosi terdeteksi dengan probabilitas	Berhasil
Visualisasi	Menampilkan hasil dalam bentuk grafik	Grafik distribusi emosi muncul dengan benar	Berhasil
Validasi Label	Mevalidasi jika terdapat label yang salah	Label dapat dirubah untuk di simpan ke dalam database	Berhasil
Penyimpanan Database	Menyimpan hasil ke dalam Mysql	Data tersimpan dan dapat dipanggil kembali	Berhasil

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi

1. Dataset dan Pengumpulan Data

Dataset penelitian ini berupa komentar publik YouTube yang diambil dari video pada kanal *Rakyat Bersuara* berjudul “*Dugaan Dalang Demo Rusuh hingga Ferry Irwandi Bongkar Data. Siapa di Balikny?*” yang dapat diakses melalui tautan <https://www.youtube.com/watch?v=gpHLhjkMR0E&t=2160s>.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan YouTube Data API v3 dengan mengambil komentar berdasarkan *video ID*. Data hasil pengambilan diseleksi untuk menghilangkan spam, tautan, emoji saja, dan komentar non-Bahasa Indonesia. Dataset akhir yang digunakan berjumlah 5.500 komentar dan disimpan dalam format *.csv* untuk tahap selanjutnya.

```
!pip install google-api-python-client pandas tqdm

from googleapiclient.discovery import build
import pandas as pd
from tqdm import tqdm
from datetime import datetime, timezone

# --- KONFIGURASI ---
API_KEY = "AIzaSyA3doGi2LBfEuSkxWpbpAY40ppFdB6yxcA"
VIDEO_ID = "gpHLhjkMR0E"

# Rentang tanggal sampai 17 OKT 2025
tanggal_akhir = datetime(2025, 10, 17, tzinfo=timezone.utc)

# Setup API
youtube = build('youtube', 'v3', developerKey=API_KEY)

comments = []
next_page_token = None

while True:
    response = youtube.commentThreads().list(
```

```

        part="snippet",
        videoId=VIDEO_ID,
        maxResults=100,
        pageToken=next_page_token
    ).execute()

    for item in response.get("items", []):
        snippet = item["snippet"]["topLevelComment"]["snippet"]
        published_at =
datetime.fromisoformat(snippet["publishedAt"].replace("Z",
"+00:00"))

        if published_at <= tanggal_akhir:
            comments.append({
                "Tanggal": published_at.strftime("%Y-%m-%d
%H:%M:%S"),
                "Komentar": snippet["textOriginal"]
            })

        next_page_token = response.get("nextPageToken")
        if not next_page_token:
            break

# Simpan file mentah
filename_raw = f"komentar_{VIDEO_ID}.csv"
df = pd.DataFrame(comments)
df.to_csv(filename_raw, index=False)

```

Source Code 4. 1 Scraping YouTube

2. Pelabelan dan Distribusi Data

Pelabelan data dilakukan secara manual dengan mengklasifikasikan setiap komentar ke dalam enam kategori emosi. Untuk menjaga keakuratan label, proses pelabelan dibantu oleh anotator ahli bahasa Indonesia yang telah menjadi guru Bahasa Indonesia di MTS Negeri 4 Bantul Yogyakarta guna mengurangi subjektivitas peneliti. Bukti keterlibatan anotator ahli disajikan pada Lampiran 1.

Tabel 4. 1 Pelabelan Dataset

Komentar	Label
Jangan pencitraan aja oknom elit politik	Marah
nyeeocos aja jir host nya org mau jelasin d potong mulu	Marah

bagus public speakingnya si ibu	Senang
Orang sumbar 2 orang paling vokal luar biasa beda sama irma caniago 😏😏😏🤔🤔	Senang
Jaga bung Ferry Irwandi, takut seperti Munir 🙏	Takut
Jaga ibu andriani dan kluarga . 😬	Takut
Haaaa???? fufufafa adalah Gibran bang aiman 😱😱😱	Terkejut
Kok bisa betah duduk disana 2 jam lebih 🤖🤖🤖	Terkejut
Saya gak sanggup nnton sampai habis 🙏🙏🙏	Sedih
Nangis banget 🙏🙏🙏terimakasih bang ferry.. semoga Allah lindungi abang ❤️	Sedih
boleh komen ga?	Netral
Talk show jebakan	Netral

Hasil pelabelan menunjukkan bahwa distribusi data tidak sepenuhnya seimbang, dengan emosi marah dan senang memiliki jumlah data yang lebih dominan dibandingkan emosi lainnya. Distribusi ini mencerminkan karakteristik diskusi publik pada kolom komentar YouTube yang cenderung ekspresif dan argumentatif.

Tabel 4. 2 Distribusi Dataset

Label Emosi	Jumlah Komentar	Persentase
Marah	2091	38%
Senang	1927	35%
Takut	112	2%
Terkejut	164	3%
Sedih	216	4%
Netral	990	18%
Total	5.500	100%

3. *Import Library* dan Dataset

Library yang digunakan dikelompokkan berdasarkan fungsinya, meliputi pengolahan data, utilitas, pemodelan *deep learning*, evaluasi, dan transformer. *Library* ini mendukung proses pengolahan dataset, pemodelan IndoBERT, serta evaluasi kinerja model. Berikut kode *import library* yang digunakan dalam penelitian ini:

```
# Pengolahan Data
import pandas as pd
import numpy as np
import os
import re
from pathlib import Path

# Utility
from tqdm import tqdm
import random

# Deep Learning (PyTorch)
import torch
from torch.utils.data import Dataset, DataLoader
import torch.nn as nn
from torch.optim import AdamW

# Evaluasi Model
from sklearn.metrics import accuracy_score,
classification_report, confusion_matrix

# Transformer (IndoBERT)
from transformers import BertTokenizer,
BertForSequenceClassification, get_linear_schedule_with_warmup
```

Source Code 4. 2 *Import Library*

Dataset penelitian diunggah dengan *Google Drive*. Setelah *mount* berhasil, dataset dibaca menggunakan *pd.read_excel()*, kemudian dilakukan pengecekan struktur dan jumlah data untuk memastikan bahwa dataset siap diproses ke tahap selanjutnya.

```
# ---- Mount Google Drive ----
drive.mount('/content/drive')

# ---- Load Dataset Utama ----
```

```
df =
pd.read_excel("/content/drive/MyDrive/KULIAH/SKRIPSI/data.xlsx"
)
print("\n=== Sampel Dataset (5 baris) ===")
display(df.head())

print("\nJumlah data komentar:", len(df))
```

Source Code 4. 3 Mount File Google Drive

4. Pra-pemrosesan Data (*Preprocessing*)

Pra-pemrosesan data dilakukan untuk menyiapkan komentar agar sesuai dengan format *input* model IndoBERT, sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Proses pra-pemrosesan meliputi *case folding*, penghapusan URL, angka, tanda baca, dan karakter khusus. Selanjutnya dilakukan normalisasi kata tidak baku menggunakan Kamus Besar Bahasa Alay (KBBA) untuk mengubah kata slang atau bahasa tidak formal menjadi bentuk baku. Setelah tahap normalisasi, teks ditokenisasi menggunakan BertTokenizer dari IndoBERT untuk menghasilkan *token ID* dan *attention mask* sebagai input model.

```
# Load kamus KBBA
kbba_path = "kbba.txt"
kbba_dict = {}

with open(kbba_path, "r") as f:
    for line in f:
        if "->" in line:
            slang, normal = line.strip().split("->")
            kbba_dict[slang.strip()] = normal.strip()

# Fungsi cleaning teks
def clean_text(text):
    text = text.lower() # case folding
    text = re.sub(r'http\S+|www\S+', '', text) # URL
    text = re.sub(r'^a-zA-Z\s', '', text) # angka & simbol
    text = re.sub(r'\s+', ' ', text).strip() # spasi berlebih
    return text

# Fungsi normalisasi KBBA
def normalize_kbba(text):
    words = text.split()
```

```

        normalized_words = [kbba_dict.get(word, word) for word in
words]
        return " ".join(normalized_words)

# Terapkan preprocessing
df['clean_comment'] = (
    df['comment']
    .apply(clean_text)
    .apply(normalize_kbba)
)

# Tokenisasi IndoBERT
tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained(
    "indobenchmark/IndoBERT-base-p1"
)

encoded_inputs = tokenizer(
    df['clean_comment'].tolist(),
    padding=True,
    truncation=True,
    max_length=256,
    return_tensors="pt"
)

```

Source Code 4. 4 Preprocessing Dataset

5. Pemodelan IndoBERT (*Fine-tuning*)

Tahap pemodelan dilakukan dengan melakukan *fine-tuning* model IndoBERT pada dataset komentar YouTube yang telah melalui tahap pra-pemrosesan. *Fine-tuning* dilakukan menggunakan arsitektur *BertForSequenceClassification* untuk menyelesaikan tugas klasifikasi emosi multikelas dengan enam label, yaitu Marah, Sedih, Senang, Takut, Terkejut, dan Biasa (Netral).

Proses pemodelan meliputi pembagian dataset, pembuatan dataset dan *dataloader*, inisialisasi model dan tokenizer, penentuan parameter pelatihan, serta proses *training* dan evaluasi model. Tahapan pemodelan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pembagian Dataset

Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan tiga skenario pembagian data, yaitu 80:20, 70:30, dan 60:40. Pembagian

data dilakukan secara *stratified* untuk menjaga proporsi setiap kelas emosi tetap seimbang pada data latih dan data uji.

```
train_texts, test_texts, train_labels, test_labels =  
train_test_split(  
    df["clean_comment"],  
    df["label_id"],  
    test_size=0.2, # 80:20=0.2, 70:30=0.3, 60:40=0.4  
    random_state=42,  
    stratify=df["label_id"]  
)
```

Source Code 4. 5 Train-Test Split

b. Inisialisasi Model IndoBERT dan Tokenizer

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah indobenchmark/IndoBERT-base-p1, yaitu model BERT yang telah dilatih menggunakan korpus bahasa Indonesia. Model ini diinisialisasi dengan jumlah label keluaran sebanyak enam kelas emosi.

```
MODEL_NAME = "indobenchmark/IndoBERT-base-p1"  
  
tokenizer = BertTokenizer.from_pretrained(MODEL_NAME)  
model = BertForSequenceClassification.from_pretrained(  
    MODEL_NAME,  
    num_labels=6  
)
```

Source Code 4. 6 Inisialisasi Model dan Tokenizer IndoBERT

c. Pembuatan Dataset dan DataLoader

Dataset khusus dibuat menggunakan kelas *Dataset* dari PyTorch untuk melakukan tokenisasi teks dan menghasilkan *input_ids*, *attention_mask*, serta label. Dataset tersebut kemudian dimuat ke dalam *DataLoader* untuk mendukung proses pelatihan dan pengujian model.

```
train_dataloader = DataLoader(train_dataset, batch_size=16,  
    shuffle=True)  
test_dataloader = DataLoader(test_dataset, batch_size=16,  
    shuffle=False)
```

Source Code 4. 7 Batching dan Shuffling Data

d. Konfigurasi *Fine-tuning*

Parameter pelatihan (*hyperparameter*) yang digunakan pada proses *fine-tuning* ditetapkan sebagai berikut:

- Epoch : 3
- Batch size : 16
- Learning rate : 2e-5
- Optimizer : AdamW
- Loss function : Categorical Cross-Entropy
- Scheduler : Linear learning rate scheduler

```
optimizer = AdamW(model.parameters(), lr=2e-5)

scheduler = get_linear_schedule_with_warmup(
    optimizer,
    num_warmup_steps=0,
    num_training_steps=total_steps
)
```

Source Code 4. 8 Hyperparameter

e. Proses Training

Proses pelatihan dilakukan dengan menjalankan model pada data latih selama tiga epoch. Pada setiap iterasi, model menghitung nilai *loss* dan memperbarui bobot menggunakan algoritma optimasi AdamW.

```
avg_loss = total_loss / len(train_dataloader)
accuracy = correct_preds / total_preds

print(f"Epoch {epoch+1}/{EPOCHS}")
print(f"Train Loss : {avg_loss:.4f}")
```

Source Code 4. 9 Training Loop

6. Evaluasi Kinerja Model

Pengujian dilakukan menggunakan tiga skenario pembagian data, yaitu 80% data latih : 20% data uji, 70% : 30%, dan 60% : 40%. Metrik utama yang digunakan dalam evaluasi adalah akurasi, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah prediksi yang benar dengan total data uji pada masing-masing skenario. Evaluasi dilakukan pada data uji setelah proses *fine-tuning* selesai.

```
accuracy = accuracy_score(true_labels, predictions)
print(f"Akurasi Model : {accuracy * 100:.2f}%")
```

Source Code 4. 10 Accuracy

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada tiga skenario pembagian data, diperoleh nilai akurasi yang ada di *classification report* sebagai berikut:

Tabel 4. 3 *classification report* 80:20

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Marah	0.72	0.76	0.74	418
Sedih	0.52	0.35	0.42	43
Senang	0.75	0.74	0.74	385
Takut	0.69	0.48	0.56	23
Terkejut	0.58	0.21	0.31	33
Netral	0.51	0.58	0.54	198
<i>Accuracy</i>	—	—	0.68	1100
<i>Macro Average</i>	0.63	0.52	0.55	1100
<i>Weighted Average</i>	0.68	0.68	0.67	1100

Tabel 4. 4 *classification report* 70:30

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Marah	0.66	0.80	0.72	627
Netral	0.53	0.45	0.48	297
Sedih	0.44	0.18	0.26	65
Senang	0.74	0.72	0.73	578
Takut	0.67	0.41	0.51	34
Terkejut	0.20	0.08	0.12	49
<i>Accuracy</i>	—	—	0.66	1650
<i>Macro Average</i>	0.54	0.44	0.47	1650

<i>Weighted Average</i>	0.64	0.66	0.64	1650
-------------------------	------	------	------	------

Tabel 4. 5 *classification report* 60:40

Kelas	Precision	Recall	F1-Score	Support
Marah	0.68	0.75	0.71	836
Netral	0.44	0.56	0.49	396
Sedih	0.42	0.24	0.31	86
Senang	0.73	0.65	0.69	771
Takut	0.56	0.20	0.30	45
Terkejut	0.38	0.14	0.20	66
<i>Accuracy</i>	—	—	0.63	2200
<i>Macro Average</i>	0.53	0.42	0.45	2200
<i>Weighted Average</i>	0.63	0.63	0.62	2200

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model dengan pembagian data 80% data latih dan 20% data uji menghasilkan nilai akurasi tertinggi dibandingkan dua skenario lainnya.

Selain menggunakan metrik akurasi, evaluasi kinerja model IndoBERT juga dilakukan menggunakan *Confusion Matrix* untuk melihat kesesuaian antara label prediksi dan label sebenarnya pada setiap kelas emosi.

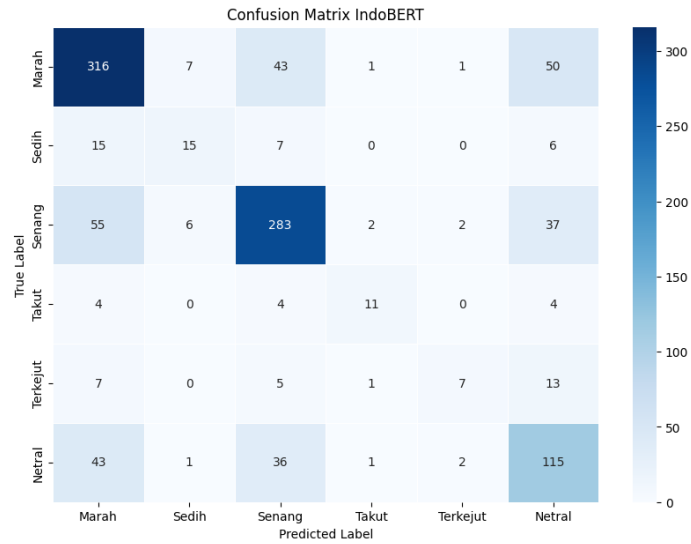
```
cm = confusion_matrix(true_labels, predictions)

plt.xlabel("Prediksi")
plt.ylabel("Label Aktual")
plt.title("Confusion Matrix Klasifikasi Emosi IndoBERT")
plt.show()
```

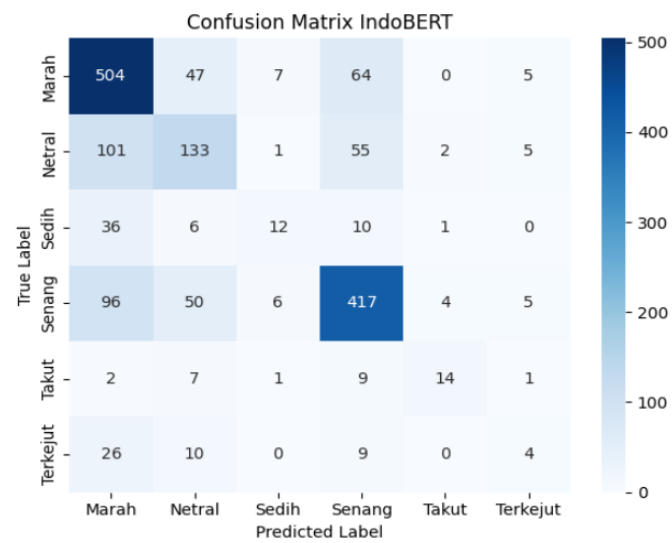
Source Code 4. 11 *Confusion Matrix*

Confusion Matrix dihitung berdasarkan hasil prediksi model pada data uji. Dari matriks ini dapat diketahui jumlah prediksi yang benar

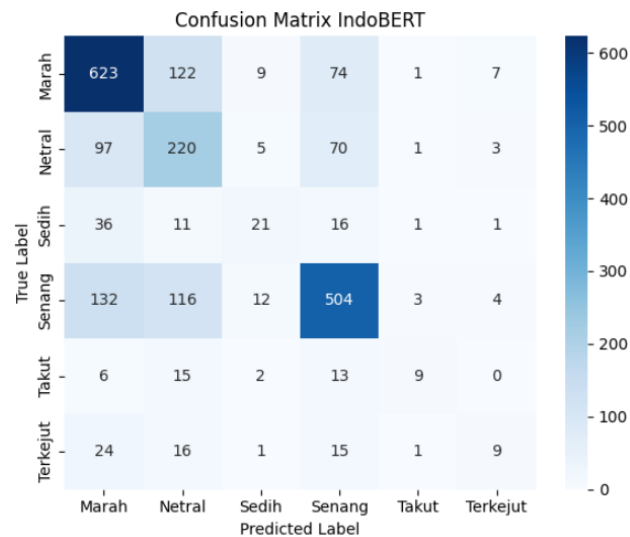
(*True Positive*) maupun kesalahan klasifikasi (*False Positive* dan *False Negative*) pada setiap kelas emosi.



Gambar 4. 1 *Confusion Matrix* 80:20



Gambar 4. 2 *Confusion Matrix* 70:30



Gambar 4. 3 *Confusion Matrix* 60:40

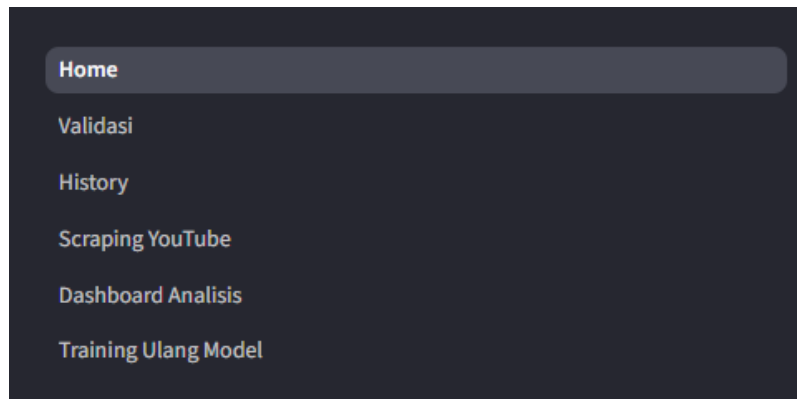
B. Implementasi Sistem Berbasis Web (Streamlit)

Implementasi sistem pada penelitian ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan framework Streamlit. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan analisis emosi komentar YouTube secara end-to-end, mulai dari pengambilan data komentar, prediksi emosi menggunakan model IndoBERT, validasi hasil prediksi oleh manusia, hingga visualisasi analisis emosi dan semuanya terintegrasikan oleh database.

Pengembangan aplikasi difokuskan pada kemudahan penggunaan (*user friendly*), alur kerja yang sistematis, serta keterpaduan antara model *machine learning*, antarmuka pengguna, dan penyimpanan data. Secara umum, aplikasi Streamlit ini terdiri atas beberapa menu utama yang dapat diakses melalui sidebar navigasi.

1. Desain Antarmuka Aplikasi

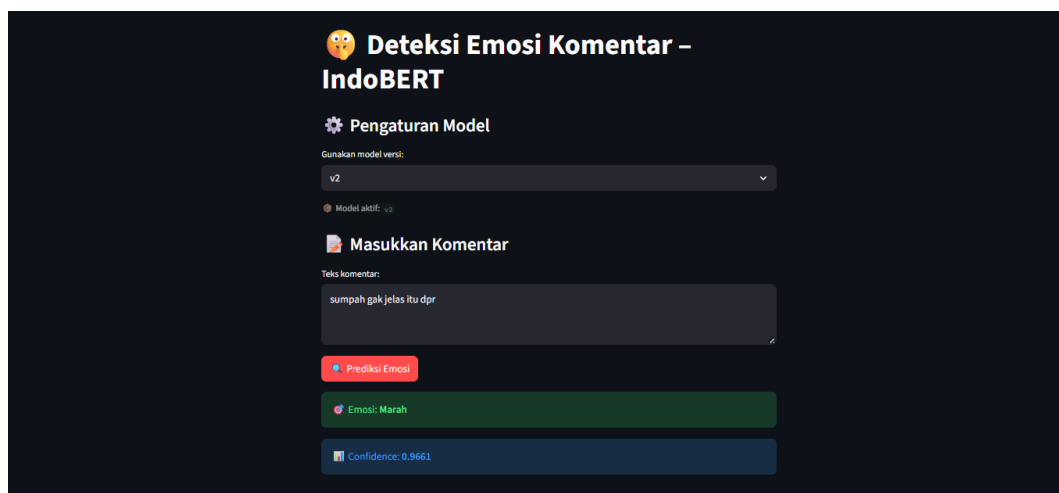
Desain antarmuka aplikasi Streamlit menggunakan konsep *sidebar navigation* untuk memudahkan perpindahan antar halaman. Sidebar berisi menu utama, yaitu Home, Validasi, History, Scraping YouTube, Dashboard Analisis, dan Training Ulang Model. Desain ini dipilih karena sederhana, konsisten, dan sesuai untuk aplikasi analisis data.



Gambar 4. 4 *sidebar navigation*

2. Halaman Home

Halaman Home berfungsi sebagai halaman utama aplikasi. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih versi model IndoBERT yang akan digunakan dalam proses analisis emosi. Fitur pemilihan versi model ini disediakan karena sistem mendukung pembaruan model hasil *training ulang*, sehingga pengguna dapat membandingkan performa model lama dan model terbaru.



Gambar 4. 5 Menu *Home*

3. Halaman Validasi

Halaman Validasi digunakan untuk melakukan koreksi atau verifikasi hasil prediksi emosi yang dihasilkan oleh model IndoBERT. Termasuk saat pengguna memasukkan sebuah teks(komentar) atau scraping kembali dengan vidio studi kasus atau link youtube lainnya.

Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar komentar beserta label emosi hasil prediksi model.

Pengguna dapat melakukan validasi secara manual apabila terdapat ketidaksesuaian antara emosi prediksi dan makna komentar sebenarnya. Selain validasi per komentar, sistem juga menyediakan fitur validasi massal, yaitu validasi seluruh komentar sekaligus apabila hasil prediksi dirasa sudah sesuai. Hasil validasi ini selanjutnya disimpan sebagai label benar (human label) dan digunakan sebagai dasar evaluasi performa model.

Validasi Label Emosi (Human Correction)

Daftar Komentar yang Perlu Validasi

ID: 96
Komentar: jadi takut Indonesia makin hancur
Prediksi Model: Takut (confidence 0.73)
Pilih Label Benar: Takut
Validasi Komentar Ini

ID: 97
Komentar: jadi sedih dengarnya
Prediksi Model: Sedih (confidence 0.92)
Pilih Label Benar: Sedih
Validasi Komentar Ini

Simpan Semua Validasi

Simpan Semua Validasi

Gambar 4. 6 Menu Validasi Label

4. Halaman History

Halaman History berisi riwayat seluruh komentar yang telah diproses oleh sistem, baik yang sudah divalidasi maupun yang belum divalidasi. Informasi yang ditampilkan meliputi teks komentar, label prediksi model, label hasil validasi manusia, tingkat kepercayaan (*confidence score*), serta waktu pemrosesan.

Halaman ini berfungsi sebagai arsip data analisis emosi dan memudahkan pengguna dalam melakukan penelusuran ulang terhadap hasil prediksi dan validasi yang telah dilakukan sebelumnya.

History Semua Komentar						
ID	Komentar	Emosi	Confidence	Waktu Prediksi	Label Benar	
0	98 jadi takut Indonesia makin hancur	Takut	0.7301	2025-12-15 22:19:48	None	
1	97 jadi sedih dengarnya	Sedih	0.9180	2025-12-15 21:58:20	None	
2	96 gak jelas banget apa ini bikin emosi saja	Marah	0.9624	2025-12-15 21:58:02	Marah	
3	95 keren banget bang ferry	Senang	0.9680	2025-12-15 21:56:25	Senang	
4	94 gw akan jadi orang yng excited dan berlagggan persis yang bro bilang yang pent	Senang	0.9345	2025-12-15 10:50:17	Senang	
5	93 Hari gini pemerintah mau nyenening rakyat? Ngimpi mending nyenengin pengus	Marah	0.9612	2025-12-15 10:50:16	Marah	
6	92 Inget ya yang untung itu "rakyat" selama ini kita di ruglin sama provider" yang se	Marah	0.9143	2025-12-15 10:50:16	Marah	
7	91 kata kunci: adik prabowo demi 2029, meraup 80% market tiktokers di kolong2 ko	Senang	0.6782	2025-12-15 10:50:15	Senang	
8	90 Jual murah diawal untuk membunuh semua kompetitor,setelah semua kompetit	Marah	0.4903	2025-12-15 10:50:15	Netral	
9	89 02:52 Yang SMP nya IPA dan pelajaran Fisika gak tidur, pasti tau: Daya tembus gek	Netral	0.6098	2025-12-15 10:50:14	Netral	

Gambar 4. 7 Menu *History*

5. Halaman *Scraping YouTube*

Halaman *Scraping YouTube* digunakan untuk mengambil komentar secara otomatis dari platform *YouTube*. Pengguna dapat melakukan *scraping* dengan memasukkan tautan video *YouTube*, baik dari video studi kasus yang digunakan dalam penelitian maupun dari video *YouTube* lainnya.

Sistem kemudian akan mengambil komentar publik menggunakan *YouTube Data API*, menyimpannya sebagai data mentah yang sudah berlabel ke dalam database. Fitur ini memungkinkan sistem digunakan secara fleksibel pada berbagai video *YouTube* tanpa terbatas pada satu studi kasus.

Scraping Komentor YouTube + Prediksi Emosi

Model aktif: v2

Pilih Mode Scraping

Mode Scraping:

- ☒ Studi Kasus
- ☐ Link YouTube

Ambil berapa komentar?

50

Tanggal mulai (Opsional)

2025/12/15

Tanggal selesai (Opsional)

2025/12/15

Video Studi Kasus: <https://www.youtube.com/watch?v=gH1bjkMR0E>

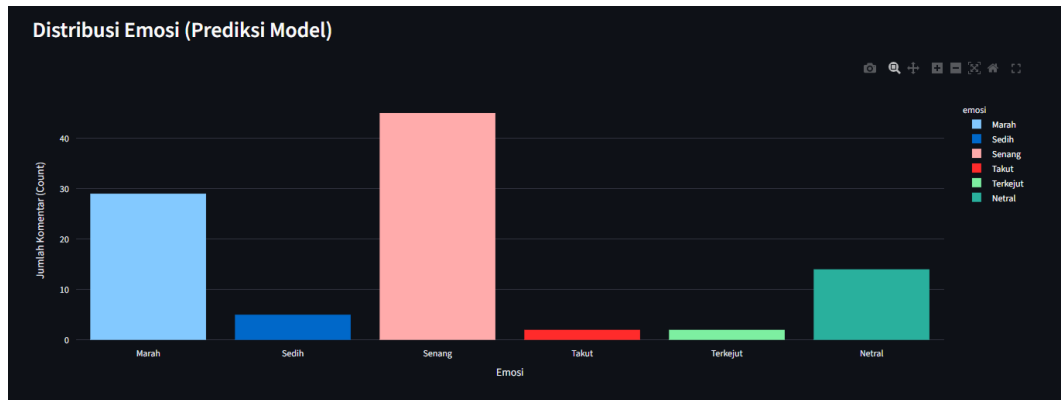
Scraping Studi Kasus

Gambar 4. 8 *Scraping YouTube*

6. Halaman Dashboard Analisis Emosi

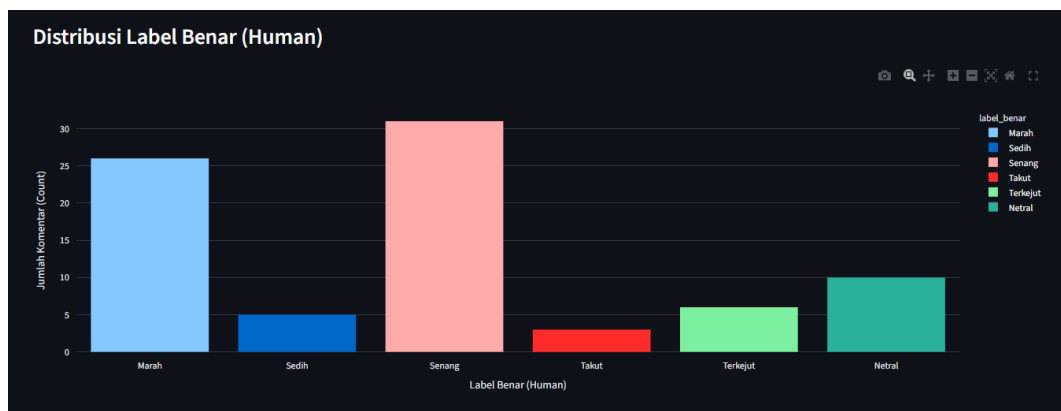
Halaman Dashboard Analisis Emosi menyajikan visualisasi hasil analisis emosi dalam bentuk grafik dan ringkasan statistik. Informasi utama yang ditampilkan pada dashboard ini meliputi:

- Distribusi emosi berdasarkan hasil prediksi model IndoBERT.



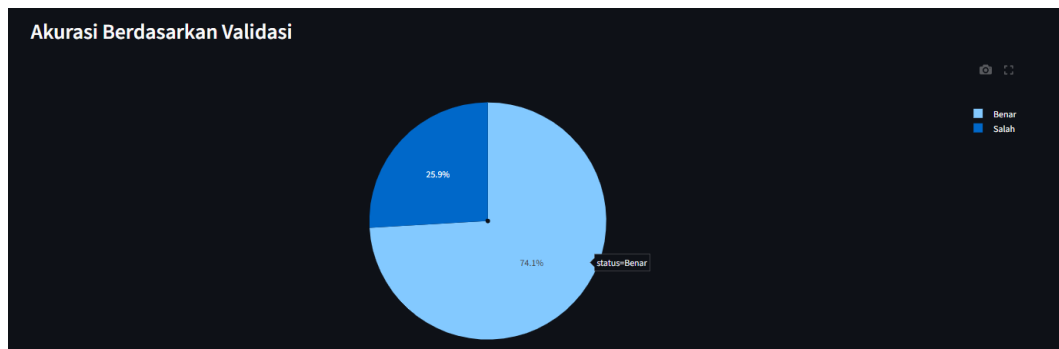
Gambar 4. 9 Distribusi Oleh Model

- Distribusi emosi berdasarkan label benar hasil validasi manusia.



Gambar 4. 10 Distribusi Hasil Validasi

c. Nilai akurasi model yang dihitung berdasarkan hasil validasi.

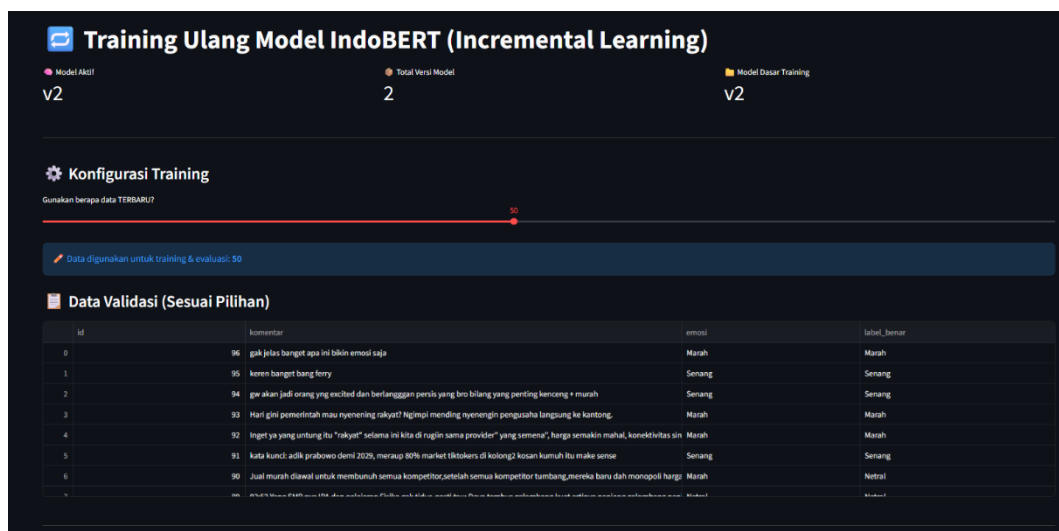


Gambar 4. 11 Akurasi Label

Visualisasi disajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran untuk memudahkan interpretasi hasil analisis emosi secara intuitif.

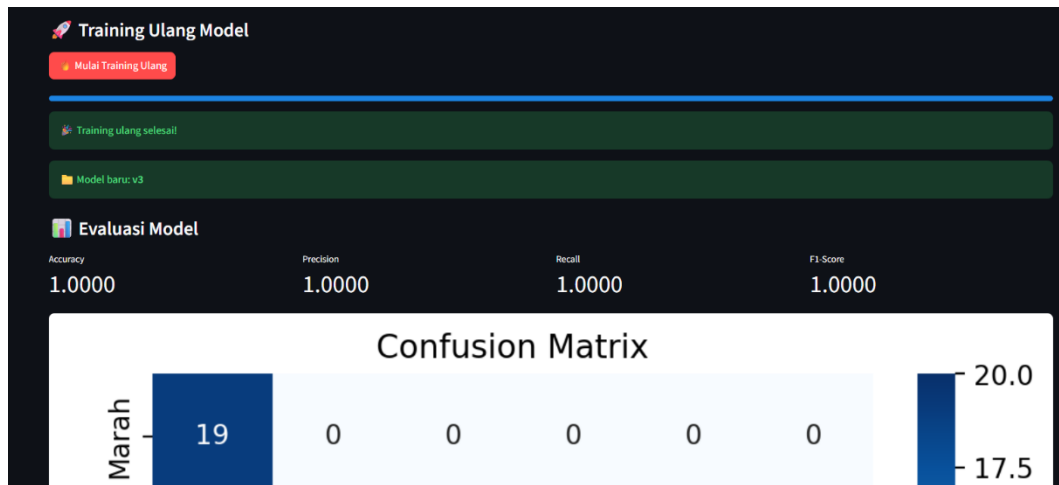
7. Halaman Training Ulang Model

Halaman Training Ulang Model digunakan untuk melakukan *retraining* model IndoBERT berdasarkan data yang telah divalidasi oleh manusia. Ketika pengguna menekan tombol *training ulang*, sistem akan menjalankan proses pelatihan ulang menggunakan dataset terbaru.



Gambar 4. 12 Menu Training Ulang Model

Setelah proses *training* selesai, sistem akan menampilkan nilai akurasi terbaru serta confusion matrix sebagai hasil evaluasi model.



Gambar 4. 13 Evaluasi Model Terbaru

Model hasil pelatihan ulang kemudian disimpan sebagai versi baru dengan penomoran $v(x+1)$, sehingga model sebelumnya tetap tersimpan dan dapat digunakan kembali jika diperlukan.



Gambar 4. 14 Penyimpanan Model Terbaru

C. Implementasi Database

Implementasi database pada penelitian ini bertujuan untuk menyimpan seluruh data hasil analisis emosi komentar YouTube secara terstruktur dan berkelanjutan. Database berperan sebagai penghubung antara proses analisis emosi menggunakan model IndoBERT dan aplikasi berbasis web Streamlit, sehingga seluruh hasil prediksi, validasi, serta riwayat analisis dapat dikelola dengan baik.

Sistem database yang digunakan adalah Mysql, karena bersifat stabil, ringan, serta mudah diintegrasikan dengan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit. Database ini digunakan untuk menyimpan data

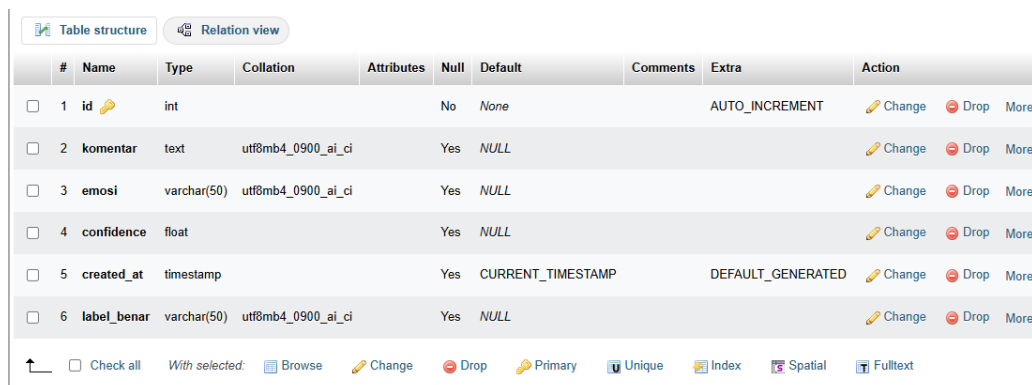
komentar, hasil prediksi emosi oleh model, nilai *confidence*, waktu pemrosesan, serta label hasil validasi oleh manusia.

1. Struktur Database

Pada penelitian ini digunakan sebuah database dengan nama `emotion_db`. Salah satu tabel utama yang digunakan adalah tabel `hasil_prediksi`, yang berfungsi untuk menyimpan hasil analisis emosi setiap komentar YouTube.

Struktur tabel `hasil_prediksi` dirancang agar dapat mendukung proses analisis, validasi, serta evaluasi performa model. Adapun atribut-atribut yang terdapat pada tabel ini adalah sebagai berikut:

- `id` : Primary key yang berfungsi sebagai identitas unik setiap data prediksi.
- `komentar` : Teks komentar YouTube yang dianalisis.
- `emosi` : Label emosi hasil prediksi model IndoBERT.
- `confidence` : Nilai probabilitas atau tingkat kepercayaan model terhadap prediksi emosi.
- `created_at` : Waktu penyimpanan hasil prediksi ke dalam database.
- `label_benar` : Label emosi hasil validasi manusia yang digunakan sebagai acuan evaluasi model.



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	<code>id</code>	int			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	<code>komentar</code>	text	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	<code>emosi</code>	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	<code>confidence</code>	float			Yes	NULL			Change Drop More
5	<code>created_at</code>	timestamp			Yes	CURRENT_TIMESTAMP		DEFAULT_GENERATED	Change Drop More
6	<code>label_benar</code>	varchar(50)	utf8mb4_0900_ai_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Gambar 4. 15 Database

Struktur tabel ini memungkinkan sistem untuk membedakan antara hasil prediksi otomatis dan label hasil validasi manual, sehingga dapat digunakan untuk menghitung akurasi model secara dinamis berdasarkan data yang telah diverifikasi.

2. Alur Penyimpanan Data

Proses penyimpanan data ke dalam database dilakukan setelah model IndoBERT menghasilkan prediksi emosi terhadap komentar YouTube. Alur penyimpanan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Komentar YouTube atau kalimat diproses oleh sistem dan dianalisis menggunakan model IndoBERT.
- Model menghasilkan output berupa label emosi dan nilai *confidence*.
- Hasil prediksi disimpan ke dalam tabel `hasil_prediksi` bersama dengan teks komentar dan waktu pemrosesan.
- Data yang tersimpan dapat ditampilkan kembali pada halaman History dan Validasi pada aplikasi Streamlit.
- Label hasil validasi manusia disimpan pada kolom `label_benar` dan digunakan untuk evaluasi performa model.
- `Label_benar` dapat digunakan sebagai pelatihan ulang model dengan jumlah data yang di atur oleh user

Dengan alur ini, database tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga sebagai sumber utama untuk proses validasi, visualisasi dashboard, serta pelatihan ulang model.

3. Integrasi Database dengan Aplikasi

Integrasi database dengan aplikasi Streamlit dilakukan menggunakan *library* `mysql-connector-python`. Koneksi database diatur dalam sebuah modul terpisah agar mudah dikelola dan dipanggil kembali oleh berbagai fitur aplikasi, seperti proses penyimpanan hasil prediksi, penampilan riwayat data, dan validasi emosi.

```
import mysql.connector

def get_connection():
    return mysql.connector.connect(
        host="localhost",
        user="root",
        password="",
        database="emotion_db"
    )
```

```
def save_prediction(comment, emotion, confidence):
    db = get_connection()
    cursor = db.cursor()

    sql = "INSERT INTO hasil_prediksi (komentar, emosi,
confidence) VALUES (%s, %s, %s)"
    cursor.execute(sql, (comment, emotion, confidence))

    db.commit()
    cursor.close()
    db.close()
```

Source Code 4. 12 Koneksi Database Dengan Aplikasi Streamlit

D. Pembahasan

Bagian pembahasan ini menguraikan keterkaitan antara hasil evaluasi kinerja model IndoBERT dengan proses validasi oleh manusia, visualisasi pada dashboard analisis emosi, serta mekanisme *training ulang model*. Pembahasan difokuskan pada interpretasi hasil akurasi, Confusion Matrix, dan metrik evaluasi klasifikasi, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh terhadap kinerja sistem yang telah dikembangkan.

1. Hasil Evaluasi Model

Berdasarkan pengujian menggunakan skenario pembagian data 80% data latih dan 20% data uji, model IndoBERT memperoleh nilai akurasi sebesar 68%. Hasil ini menunjukkan bahwa model telah mampu mengenali pola emosi pada komentar YouTube dengan tingkat ketepatan yang cukup baik, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam membedakan beberapa kelas emosi tertentu.

Analisis Confusion Matrix memperlihatkan bahwa kelas emosi Marah dan Senang memiliki tingkat prediksi benar yang relatif tinggi dibandingkan kelas lainnya. Hal ini tercermin dari nilai *recall* masing-masing sebesar 0,76 untuk Marah dan 0,74 untuk Senang, serta nilai *F1-Score* yang sama-sama mencapai 0,74. Performa yang lebih baik pada kedua kelas tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan jumlah data yang

lebih besar, sehingga model memiliki representasi linguistik yang lebih kaya untuk dipelajari.

Sebaliknya, performa model pada kelas Sedih, Takut, dan Terkejut masih tergolong rendah. Nilai *recall* pada kelas Sedih hanya mencapai 0,35, kelas Takut 0,48, dan kelas Terkejut 0,21. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model belum mampu menangkap perbedaan konteks bahasa secara optimal pada kelas-kelas tersebut, yang sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan jumlah data serta kemiripan ekspresi bahasa dengan kelas emosi lain.

Pada kelas Netral, nilai *precision* sebesar 0,51 dan *recall* sebesar 0,58 menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan klasifikasi, terutama dengan kelas Marah dan Senang. Hal ini disebabkan oleh karakter komentar netral yang sering bersifat ambigu dan tidak memiliki penanda emosi yang jelas, sehingga menyulitkan model dalam melakukan pemisahan kelas secara tegas.

Secara keseluruhan, nilai Macro Average F1-Score sebesar 0,55 menunjukkan bahwa performa model pada seluruh kelas emosi belum sepenuhnya seimbang. Namun, nilai Weighted Average F1-Score sebesar 0,67 mengindikasikan bahwa model memiliki performa yang cukup baik pada kelas emosi dengan jumlah data dominan dalam dataset.

2. Keterkaitan Validasi Human dengan Performa Model

Validasi oleh manusia (*human validation*) memiliki peran penting dalam menilai dan meningkatkan kualitas prediksi emosi yang dihasilkan oleh model. Label hasil validasi yang tersimpan pada kolom `label_benar` digunakan sebagai referensi utama dalam menghitung tingkat akurasi aktual berdasarkan interpretasi manusia.

Hasil validasi menunjukkan bahwa beberapa prediksi dengan nilai *confidence* yang tinggi masih memerlukan koreksi, khususnya pada kelas emosi yang bersifat subjektif seperti Terkejut dan Netral. Temuan ini menegaskan bahwa nilai probabilitas prediksi tidak selalu sejalan dengan

pemahaman konteks emosional secara semantik, sehingga keterlibatan manusia tetap diperlukan untuk menjaga kualitas data.

Data hasil validasi manusia selanjutnya dimanfaatkan sebagai dataset yang lebih bersih dan akurat untuk proses evaluasi lanjutan serta digunakan untuk pelatihan ulang model.

3. Training Ulang Model

Fitur *training ulang model* dirancang untuk meningkatkan kemampuan model IndoBERT dengan memanfaatkan data yang telah melalui proses validasi manusia. Ketika proses pelatihan ulang dijalankan, sistem menggunakan dataset terbaru dengan label yang telah diperbaiki sebagai data latih.

Hasil dari proses *training ulang* ditampilkan dalam bentuk nilai akurasi dan Confusion Matrix terbaru, sehingga memungkinkan perbandingan performa model sebelum dan sesudah pelatihan ulang dilakukan. Model hasil pelatihan ulang kemudian disimpan sebagai versi baru dengan penomoran $v(x+1)$, sementara model sebelumnya tetap dipertahankan sebagai arsip.

Mekanisme ini menjadikan sistem bersifat *continuous learning*, di mana performa model dapat ditingkatkan secara bertahap seiring bertambahnya data hasil validasi manusia. Dengan demikian, sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai alat klasifikasi emosi secara otomatis, tetapi juga sebagai sistem analisis emosi yang adaptif dan berkelanjutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai deteksi emosi multikategori pada komentar YouTube menggunakan model IndoBERT, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini berhasil membangun sebuah sistem analisis emosi komentar YouTube berbasis web menggunakan framework Streamlit yang terintegrasi dengan model IndoBERT dan database Mysql. Sistem yang dibangun mampu melakukan proses pengambilan komentar, pra-pemrosesan data, prediksi emosi, validasi hasil prediksi oleh manusia, serta visualisasi hasil analisis dan training ulang model.
2. Model IndoBERT yang di-*fine-tuning* untuk klasifikasi enam kategori emosi, yaitu Marah, Sedih, Senang, Takut, Terkejut, dan Biasa (Netral), mampu memberikan performa yang cukup baik. Berdasarkan hasil pengujian dengan tiga skenario pembagian data, diperoleh akurasi sebesar 68% pada skenario 80:20, 65,7% pada skenario 70:30, dan 63,0% pada skenario 60:40, sehingga skenario 80:20 dipilih sebagai model terbaik.
3. Hasil evaluasi menggunakan *Confusion Matrix* dan metrik Precision, Recall, serta F1-Score menunjukkan bahwa model memiliki performa yang lebih baik pada kelas emosi dengan jumlah data dominan, khususnya kelas Marah dan Senang. Sebaliknya, performa pada kelas Sedih, Takut, dan Terkejut masih relatif rendah akibat keterbatasan jumlah data dan kemiripan konteks bahasa antar kelas emosi.
4. Proses validasi oleh manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas data dan mengevaluasi kinerja model. Validasi ini memungkinkan perbaikan label emosi yang kurang sesuai, sehingga hasil analisis emosi menjadi lebih akurat dan representatif terhadap makna komentar yang sebenarnya.

5. Implementasi sistem memberikan kemudahan dalam memantau distribusi emosi, membandingkan hasil prediksi model dengan label hasil validasi manusia, serta mengamati tingkat akurasi model secara dinamis. Selain itu, fitur *training ulang model* memungkinkan sistem untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan dengan menghasilkan versi model baru yang lebih adaptif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah dan keragaman dataset, khususnya pada kelas emosi yang memiliki jumlah data lebih sedikit seperti Sedih, Takut, dan Terkejut, agar performa model dapat lebih seimbang pada seluruh kelas emosi.
2. Penggunaan teknik penanganan ketidakseimbangan data, seperti *oversampling*, *undersampling*, atau *class weighting*, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan performa model pada kelas minoritas.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penggunaan model transformer lain, seperti IndoBERT varian terbaru atau IndoRoBERTa, serta melakukan perbandingan performa untuk memperoleh hasil klasifikasi emosi yang lebih optimal.
4. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur analisis temporal emosi untuk melihat perubahan emosi publik dari waktu ke waktu, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat statis tetapi juga dinamis.
5. Integrasi sistem dengan lebih banyak sumber data media sosial selain YouTube, seperti Twitter atau Instagram, dapat dilakukan agar sistem analisis emosi memiliki cakupan yang lebih luas dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Yang, D. Brossard, D. A. Scheufele, and M. A. Xenos, “The science of YouTube: What factors influence user engagement with online science videos?,” *PLoS One*, vol. 17, no. 5 May, May 2022, doi: 10.1371/JOURNAL.PONE.0267697.
- [2] A. S. S. Ansyah, A. P. Kurniawan, A. N. Kholifah, and D. Purwitasari, “A Hybrid Method on Emotion Detection for Indonesian Tweets of COVID-19,” *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 7, no. 2, pp. 254–262, Mar. 2023, doi: 10.29207/RESTI.V7I2.4816.
- [3] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” *Proceedings of the 2019 Conference of the North*, pp. 4171–4186, Jun. 2019, doi: 10.18653/V1/N19-1423.
- [4] B. Wilie *et al.*, “IndoNLU: Benchmark and Resources for Evaluating Indonesian Natural Language Understanding,” Association for Computational Linguistics (ACL), Nov. 2020, pp. 843–857. doi: 10.18653/V1/2020.AACL-MAIN.85.
- [5] A. C. Saputra *et al.*, “Prediksi Emosi Dalam Teks Bahasa Indonesia Menggunakan Model IndoBERT,” *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, vol. 19, no. 1, pp. 1–15, Jan. 2025, doi: 10.47111/JTI.V19I1.17617.
- [6] D. Winarti, F. A. Salsabila, F. A. Cahyani, N. Saputra, M. N. Tentua, and A. Riyadi, “Analisis Sentimen Instagram Vaksinasi Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Metode Naïve Bayes,” *JuSiTik : Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi Komunikasi*, vol. 6, no. 1, pp. 42–47, Feb. 2023, doi: 10.32524/jusitik.v6i1.787.
- [7] K. Nurbagja, N. Saputra, A. Riyadi, and M. N. Tentua, “Sentiment Analysis of the Increase in Fuel Prices Using Random Forest Classifier Method,” *Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro*, vol. 5, no. 1, pp. 132–144, Mar. 2023, doi: 10.12928/biste.v5i1.7414.

- [8] T. Turiyan, N. Saputra, A. Riyadi, and M. N. Tentua, "Sentiment Analysis of Electronic System Provider (PSE) Method Using Support Vector Machine," *Buletin Ilmiah Sarjana Teknik Elektro*, vol. 5, no. 2, pp. 303–311, Jul. 2023, doi: 10.12928/biste.v5i2.7416.
- [9] S. F. Pane, F. Abdullah, and R. Habibi, "Deteksi Emosi Pada Teks Berbahasa Indonesia Menggunakan Pendekatan Ensemble," *JTT (Jurnal Teknologi Terapan)*, vol. 10, no. 2, pp. 80–90, Oct. 2024, doi: 10.31884/JTT.V10I2.551.
- [10] N. Hilmiaji, K. M. Lhaksmana, and M. D. Purbolaksono, "Identifying Emotion on Indonesian Tweets using Convolutional Neural Networks," *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, vol. 5, no. 3, pp. 584–593, Jun. 2021, doi: 10.29207/RESTI.V5I3.3137.
- [11] M. H. Algifari and E. D. Nugroho, "Emotion Classification of Indonesian Tweets using BERT Embedding," *Journal of Applied Informatics and Computing*, vol. 7, no. 2, pp. 172–176, Nov. 2023, doi: 10.30871/JAIC.V7I2.6528.
- [12] Nashrullah Nashrullah and Budi Darma Setiawan, "Klasifikasi Emosi pada Komentar YouTube menggunakan Algoritme Support Vector Machine," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (J-PTIIK) Universitas Brawijaya*, vol. 7, no. 9, Oct. 2023, doi: j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/12783.
- [13] A. Pramujiono, N. Rohmah, A. W. Hanindita, and M. Ardhiyanti, "Indonesian Netizens' Emotive Language in Responding to YouTube Posts: Cyberpragmatics Study," *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, vol. 9, no. 2, pp. 794–814, Oct. 2023, doi: 10.22219/KEMBARA.V9I2.23827.
- [14] F. M. Apriansyah, T. I. Ramadhan, C. R. Hidayat, and A. K. Wijaya, "Perbandingan IndoBERT dan IndoRoBERTa Untuk Analisis Sentimen Pada Film Dokumenter Dirty Vote," *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, vol. 10, no. 3, pp. 593–605, Jul. 2025, doi: 10.30591/JPIT.V10I3.8607.

- [15] M. Y. Baihaqi, E. Halawa, R. A. S. Syah, A. Nurrahma, and W. Wijaya, "Emotion Classification in Indonesian Language: A CNN Approach with Hyperband Tuning," *Jurnal Buana Informatika*, vol. 14, no. 02, pp. 137–146, Oct. 2023, doi: 10.24002/jbi.v14i02.7558.
- [16] M. A. Rosid, A. S. Fitrani, I. R. I. Astutik, N. I. Mulloh, and H. A. Gozali, "Improving Text Preprocessing for Student Complaint Document Classification Using Sastrawi," *IOP Conf Ser Mater Sci Eng*, vol. 874, no. 1, Jul. 2020, doi: 10.1088/1757-899X/874/1/012017.
- [17] U. Khairani, V. Mutiawani, and H. Ahmadian, "Pengaruh Tahapan Preprocessing Terhadap Model Indobert Dan Indobertweet Untuk Mendeteksi Emosi Pada Komentar Akun Berita Instagram," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 11, no. 4, pp. 887–894, Aug. 2024, doi: 10.25126/JTIK.1148315.
- [18] M. Işık and H. Dağ, "The impact of text preprocessing on the prediction of review ratings," *Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences*, vol. 28, no. 3, pp. 1405–1421, 2020, doi: 10.3906/ELK-1907-46.
- [19] M. F. R. Khairul and R. S. Perdana, "Arsitektur Sistem Percakapan Otomatis Berbahasa Indonesia dengan Normalisasi Bahasa Informal Menjadi Baku," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 11, no. 5, pp. 1009–1016, Oct. 2024, doi: 10.25126/jtiik.2024117984.
- [20] R. Setiabudi, N. M. S. Iswari, and A. Rusli, "Enhancing text classification performance by preprocessing misspelled words in Indonesian language," *TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 19, no. 4, pp. 1234–1241, Aug. 2021, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.V19I4.20369.
- [21] F. Koto, A. Rahimi, J. H. Lau, and T. Baldwin, "IndoLEM and IndoBERT: A Benchmark Dataset and Pre-trained Language Model for Indonesian NLP," *COLING 2020 - 28th International Conference on Computational Linguistics, Proceedings of the Conference*, pp. 757–770, 2020, doi: 10.18653/V1/2020.COLING-MAIN.66.

- [22] S. S. M. P. S. T. I. U. P. Y. Meilany Nonsi Tentua, “Turnitin ‘ An Enhanced Bidirectional Encoder Transformers With Relative Position For Indonesian Skill Recognition,” Sep. 2024, Accessed: Nov. 19, 2025. [Online]. Available: <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/13115>
- [23] P. Li *et al.*, “An improved categorical cross entropy for remote sensing image classification based on noisy labels,” *Expert Syst Appl*, vol. 205, p. 117296, Nov. 2022, doi: 10.1016/J.ESWA.2022.117296.
- [24] Y. Shao *et al.*, “An Improved BGE-Adam Optimization Algorithm Based on Entropy Weighting and Adaptive Gradient Strategy,” *Symmetry (Basel)*, vol. 16, no. 5, p. 623, May 2024, doi: 10.3390/sym16050623.
- [25] I. Markoulidakis and G. Markoulidakis, “Probabilistic Confusion Matrix: A Novel Method for Machine Learning Algorithm Generalized Performance Analysis,” *Technologies (Basel)*, vol. 12, no. 7, p. 113, Jul. 2024, doi: 10.3390/technologies12070113.
- [26] S. Raschka, J. Patterson, and C. Nolet, “Machine Learning in Python: Main Developments and Technology Trends in Data Science, Machine Learning, and Artificial Intelligence,” *Information*, vol. 11, no. 4, p. 193, Apr. 2020, doi: 10.3390/info11040193.
- [27] M. R. F. Ihsan, F. Nugraha, D. L. Fithri, and S. Supriyono, “Penerapan Metode Random Forest Dalam Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Newsakpole,” *JURNAL UNITEK*, vol. 18, no. 1, pp. 94–105, Jul. 2025, doi: 10.52072/unitek.v18i1.1445.
- [28] F. Rahmasari, N. Rahaningsih, R. D. Dana, and C. L. Rohmat, “Optimasi Analisis Sentimen Aplikasi Glints Menggunakan Algoritma Support Vector Machine (SVM),” *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 13, no. 1, pp. 2830–7062, Jan. 2025, doi: 10.23960/JITET.V13I1.5681.
- [29] S. (santi) thomas, Y. (Yuliana) Yuliana, and N. (Noviyanti) P, “Study Analisis Metode Analisis Sentimen pada YouTube,” *Journal of Information Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, Mar. 2021, doi: 10.46229/JIFOTECH.V1I1.201.

- [30] H. A. Mumtahana, “Optimization of Transaction Database Design with MySQL and MongoDB,” *Sinkron*, vol. 7, no. 3, pp. 883–890, Jul. 2022, doi: 10.33395/sinkron.v7i3.11528.

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sudaluman, SPd
Pendidikan Terakhir : SL PBSI
Institusi : MTsN 4 Bantul

Dengan ini memberikan pernyataan terkait proses pelabelan dataset dalam penelitian yang berjudul "Deteksi Emosi Multikategori Pada Komentar Video Youtube Menggunakan Model IndoBERT" yang dikerjakan oleh mahasiswa:

Nama : Naufal Syarifuddin
NPM : 22111100047
Program Studi : Informatika
Institusi : Universitas PGRI Yogyakarta

Sebagai lulusan PBSI, saya memiliki kompetensi dalam:

1. Memahami struktur dan makna kalimat,
2. Menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks,
3. Menilai maksud emosi (marah, sedih, senang, takut, terkejut, dan biasa/netral).

Untuk dataset berukuran besar, tidak diwajibkan seluruh data dianotasi oleh ahli bahasa secara penuh, selama:

1. Terdapat pedoman pelabelan,
2. Peneliti melakukan pengecekan manual,
3. Prosedur dijelaskan dalam laporan.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa metode pelabelan yang digunakan peneliti sudah sesuai, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyusunan tugas akhir.

Yogyakarta, 23 November 2025

Yang Menyatakan


Sudaluman, SPd